真空技術

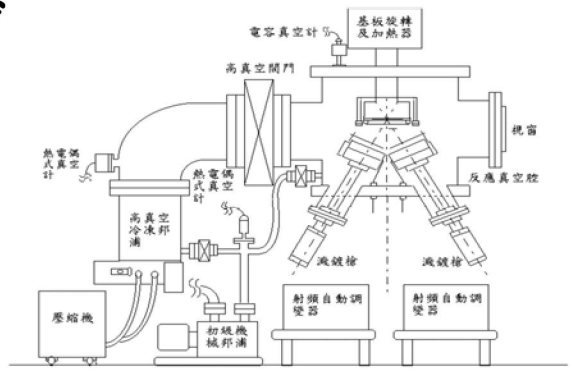
課程講義

講義出處與參考資料

1. 呂登復—實用真空技術
2. 精密儀器發展中心出版—真空技術與應用
3. 蘇青森—真空技術

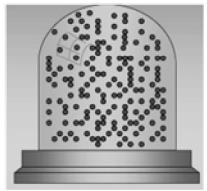
內 容

1. 真空基礎技術概念
2. 真空幫浦
3. 真空計
4. 真空材料與元件
5. 真空系統
6. 真空測漏技術

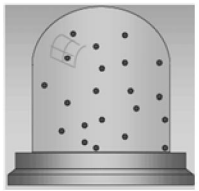


真空基礎技術概念

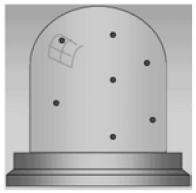
江政忠



粗略真空
中度真空



高真空



超高真空
極高真空

內 容

1. 真空之定義
2. 真空中氣體之特性
3. 氣體定律
4. 真空中氣流之原理
5. 真空中之蒸汽壓
6. 真空系統之氣體負荷
7. 真空系統之抽氣概念

1.真空之定義---真空之定義

- 絕對真空：即空無一物，所謂真的空，也可稱為理想真空。
- 相對真空：即一般所指的真空，係表示某一特定空間內的氣流壓力小於一大氣壓。
- 自然真空：指存在於自然界的真空，如外太空、月球表面。(玉山3998m 450torr ，飛機20Km 41torr)
- 人造真空：指以人為的力量，如利用抽氣幫浦將某一特定空間之氣體排出，而達到相對真空者稱之，也是下列所討論的。

真空之等級

依特定空間之氣體壓力大小及氣體運動行為之不同，將真空劃分為五個等級：

1. 粗略真空　　1 atm~10^2 Pa (760~1 torr)
2. 中度真空　　10^2 ~10^{-1} Pa (1~10^{-3} torr)
3. 高真空　　10^{-1} ~10^{-5} Pa (10^{-3}~10^{-7} torr)
4. 超高真空　　10^{-5}~10^{-8} Pa (10^{-7}~10^{-10} torr)
5. 極高真空　　10^{-8} Pa以下 (10^{-10} torr以下)

氣體壓力

- 氣體壓力係由於氣體分子碰撞受壓面而產生。
- 一標準大氣壓之定義：在0°C 時，大氣施以760毫米汞柱的壓力。

  一標準大氣壓=1 atm= 760 mmHg = 760 torr =1.013 X 10^5 Pa (Pa=N/m^2) =1013 mbar=14.7 psi
- 常用氣體壓力單位換算

  1 mbar ＝ 100 Pa ＝ 0.75 torr

  1 torr (mmHg) ＝ 1.33 mbar ＝ 133.32 Pa

  1 psi = 6869.3 Pa

真空中氣體的組成

(1) 大氣中氣體的組成：

大氣是由各種氣體所混合組成，其中氮氣和氧氣所佔的比例即超過99%。

(2) 真空中氣體的組成

氣體成分比例隨真空度改變及抽氣邦浦種類而有所不同，不盡然呈等比例減少。

氣體種類	一大氣壓		超高真空
	體積百分比	氣體分壓 (torr)	氣體分壓 (torr)
N_2	78.08	$5.95x10^2$	$2x10^{-11}$
O_2	20.59	$1.59x10^2$	
Ar	0.93	7.05	$6x10^{-12}$
CO_2	0.033	$2.5x10^{-1}$	$6.5x10^{-11}$
Ne	$1.8x10^{-2}$	$1.4x10^{-2}$	$5.2X10^{-11}$
He	$5.24X10^{-4}$	$4X10^{-3}$	$3.6X10^{-11}$
Kr	$1.1X10^{-4}$	$8.4X10^{-4}$	—
H_2	$5.0X10^{-5}$	$3.8X10^{-4}$	$1.79x10^{-9}$
Xe	$8.7x10^{-6}$	$6.6x10^{-5}$	—
H_2O	1.57	$1.19x10^1$	$1.25x10^{-10}$
CH_4	$2x10^{-4}$	$1.5x10^{-3}$	$7.1x10^{-11}$
O_3	$7x10^{-6}$	$5.3x10^{-5}$	
N_2O	$5x10^{-5}$	$3.8x10^{-4}$	

對真空的基本認知

1.真空依字面上解釋應為空無一物，是指在某一特定空間中不存在任何物質。事實上這種情形並不存在，即便在外太空物質分布最稀薄的地方，也還是存在有若干氣體分子、粒子等。以目前科技所能到達之10^{-12}Pa的真空極限而言，在1公升容器中仍存在有10^5個氣體分子，故吾人對真空必須有不存在真的空的基本認知。

2.由於現實世界中沒有任何包覆空間的容器是絕對不漏氣、不逸氣的，所以在地球表面附近的真空容器只要不持續將氣體分子排出，經過一段時間容器內之氣體壓力必然升高，最終與周邊環境達成平衡，這是我們對真空必須有的第二個認知。

3.為了維持容器內的真空程度，必須不斷的地排氣，這個排氣工具我們一般使用真空幫浦。由於氣體分子運動行為依不同溫度、不同種類、不同濃度而有極大差異，真空幫浦的排氣方式即是依據不同真空程度氣體分子的運動行為來進行設計，以現代科技而言，尚無法僅運用單一一種排氣原理所設計的幫浦來從事涵蓋整個真空領域的抽氣工作。

4.精確的量測儀器進行容器內真空程度的偵測，這些測量儀器我們稱之為真空計。如同真空幫浦一般，真空計是依據在不同真空環境下之氣體整體行為與氣體個別行為所顯現的物理特性與化學特性上的差異而設計，自然也無法僅使用單一一種偵測原理所設計的真空計即可測量整個真空領域。

2. 真空中氣體之特性---理想氣體的性質

1. 氣體分子的總體積較容器體積小到可以忽略。
2. 氣體分子之間無互相作用的力。
3. 氣體分子相遇時為彈性碰撞，碰撞作用遵循動能守恆與動量守恆定律。
4. 分子數目很大，分子間不斷地碰撞，在平衡狀態下，氣體分子密度均勻，即分子的分佈函數和空間坐標無關。
5. 氣體分子運動為向各方向任意運動，在任何時刻，向各方向運動的平均分子數目都一樣，即分佈函數只是分子速率的函數。

氣體分子密度

- 依據氣體動力論之結果可知在單位體積內之理想氣體分子數目與壓力及溫度有關，

  $P = nKT$

  （K為波茲曼常數；n為分子密度即分子數/cm^3； p為壓力(torr)；T為溫度(°K)）

- 當壓力愈低，分子數目愈少，若以氣體分子密度來定義真空，即為氣體分子密度小於 2.5×10^{19}分子 / cm^3。

氣體分子運動速率

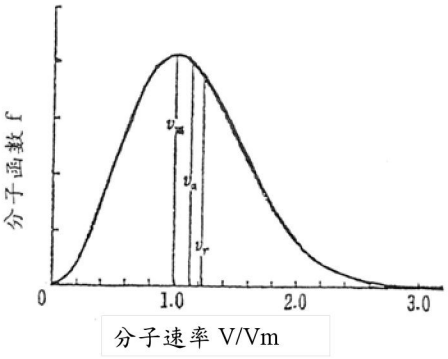
•在0°C，1atm條件下，不論何種氣體，每一莫耳皆佔有22.4升之體積，且此1莫耳氣體是由 6.02×10^{23} 個分子所組成，這些分子各自有其運動速度及方向。以巨觀角度視之，在穩定狀態下滿足某一分佈定律，此即為馬克斯威爾－波茲曼分佈定律。

$$f dv = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \bullet \frac{v^2}{v_m^3} \exp\left\{-\left(\frac{v}{v_m}\right)^2\right\} dv$$

其中V_m（機率最大之速率）$= \left(\frac{2RT}{M}\right)^{1/2} = \left(\frac{2kT}{m}\right)^{1/2}$

V_a（平均速率）$= \left(\frac{8RT}{\pi M}\right)^{1/2} = \frac{2V_m}{\sqrt{\pi}} = 1.128V_m$

V_r（均方根速率）$=1.0854V_a=1.225V_m$



以速度而言 $V_r > V_a > V_m$

以機率分子而言 $V_m > V_a > V_r$

就22°C的空氣分子為例，V_a=463m/s，大於聲速(331m/s)，表示它是以超音速運動著。

氣體分子平均自由徑

•碰撞率(Zv)之定義：氣體分子每秒鐘之時間內與其他氣體分子之平均碰撞次數。

•平均自由徑(λ)：氣體分子與其他氣體分子連續兩次碰撞間所運動距離之平均值。

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d_0^2} = 2.33\times10^{-20}\, T / p d_0^2 (cm)$$ (d_0：分子直徑， n：氣體分子密度)

在室溫時，平均自由徑與壓力間有下式之簡單關係

$$\lambda = \frac{5\times10^{-3}}{p}(cm)$$ (P：torr)

由此關係可知，當溫度固定時，平均自由徑和壓力成反比，亦即λP＝常數。

以25°C之空氣，在1 mtorr 條件下 $\lambda = \frac{5\times10^{-3}}{1\times10^{-3}} = 5(cm)$

氣體分子之附著器壁現象

•入射碰撞率：在真空中氣體分子與器壁面之碰撞機率，即壁面每單位面積單位時間內碰撞之分子數，這和當時之壓力及分子速度有正比的關係：

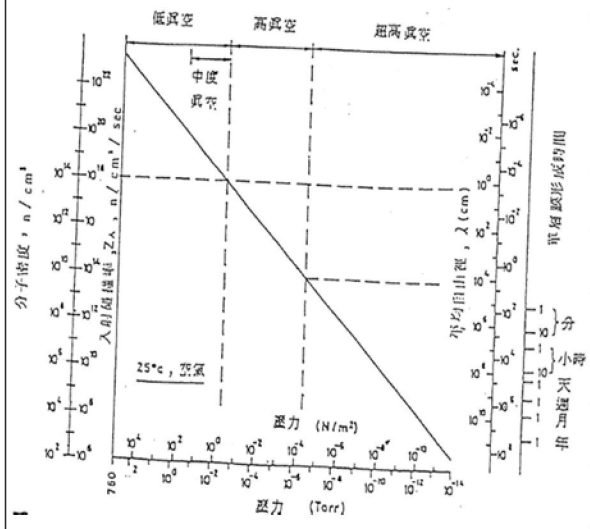
$$Z_A = \frac{nVav}{4} = 3.513\times10^{22} P\left(\frac{1}{MT}\right)^{1/2}$$ (分子數 / cm^2-sec)

•單層膜形成時間：若器壁原先並無氣體吸附，為一新鮮面，則入射碰撞分子在其上形成單層分子膜之時間為

$$\tau = \frac{1}{Z_A}\frac{1}{d_0^2} = \frac{1}{d_0^2 n}\left(\frac{2\pi M}{RT}\right)^{1/2}$$

由此可知真空度愈高時，氣體分子在器壁表面形成單層膜所需時間愈長。這一點在進入超高真空領域時愈顯重要。

氣體分子之特性



P Torr	n Molec/cm^3	Z_A Molec/cm^{2}sec	λ cm	τ sec
760	2.46×10^{19}	2.88×10^{23}	6.7×10^{-6}	2.9×10^{-9}
1	3.25×10^{16}	3.78×10^{20}	5.1×10^{-3}	2.2×10^{-6}
10^{-3}	3.25×10^{13}	3.78×10^{17}	5.1	2.2×10^{-3}
10^{-6}	3.25×10^{10}	3.78×10^{14}	5.1×10^{3}	2.2
10^{-9}	3.25×10^{7}	3.78×10^{11}	5.1×10^{6}	2.2×10^{3}
10^{-12}	3.25×10^{4}	3.78×10^{8}	5.1×10^{9}	2.2×10^{6}
10^{-15}	3.25x10	3.78×10^{5}	5.1×10^{12}	2.2×10^{9}

25℃時單層膜形成時間與壓力、分子 密度、入射碰撞率、平均自由徑之關係。

3. 氣體定律

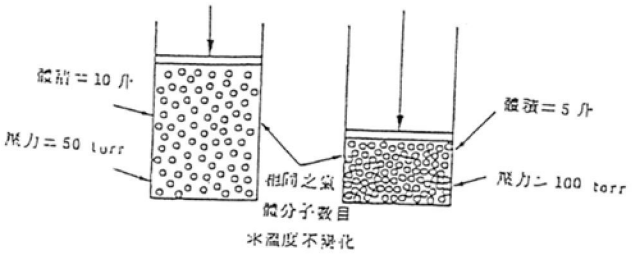
- 氣體方程式 $PV = nRT = \frac{G}{M}RT$

G：氣體分子總質量；
M：氣體分子量；
R：氣體常數；
n：每立方公分之分子總數

當溫度固定時，真空中氣體之壓力僅和氣體分子數目多寡有關，與氣體種類無關。

- 波義爾定律 $P_1V_1 = P_2V_2$

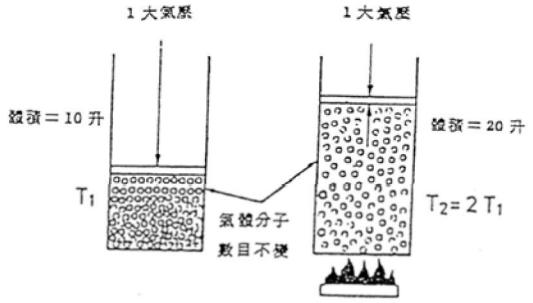
當溫度固定時，體積由V_1變為V_2，壓力亦從原來之P_1變為P_2，由此可知壓力與體積間的改變是存在一種反比例關係。



氣體定律

- 查理定律 $\frac{V_1}{T_2} = \frac{V_2}{T_2}$

當容器中的壓力要保持恆定時，溫度由T_1變為T_2，體積即從原來之V_1變為V_2，亦即表示溫度與體積間的改變存在一種正比例關係。



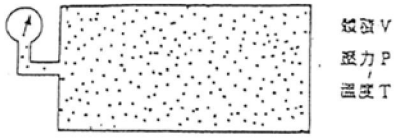
- 理想氣體方程式 $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$

結合波義爾定律與查理定律之體積、壓力與溫度間變化的關係，事實上即可以一簡單關係式表之，此即為普通氣體方程式或稱理想氣體方程式 。

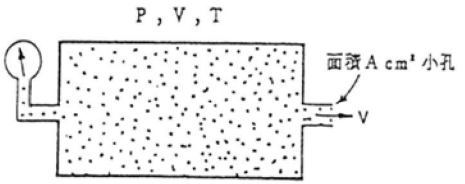
4. 真空中氣流之原理---氣體量與容積流率

- 氣體在真空中的運動行為稱為氣流，是隨著壓力不同(氣體分子稀薄程度)而有極大之差異，造成排除的方式也要隨之而變化，當然測量其濃度的方式也要跟著改變。

- 氣體量：在真空技術領域中以PV值來表示氣體量，不以氣體質量來表示氣體量。 $PV = \frac{G}{M}RT$



- 容積流率：對一系統空間開一截面為A cm^{2}之孔，內部氣體從體積V以速率v流出，則容積流率可令為Av (cm^3/sec)，此時抽氣速率被定義為 $S = \frac{dV}{dt}$ 。



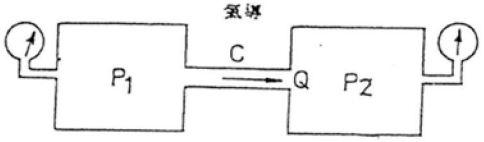
容積流率之單位：l/sec，cm^3/sec等。

抽氣速率、氣流通量、抽氣量

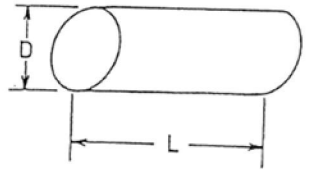
- 抽氣速率：使用邦浦抽氣時，其抽氣速率就是指幫浦進氣口處容積流率的大小(每單位時間抽入幫浦中氣體的體積)，單位為m^3/hr，cm^3/sec等。 $S = \frac{dV}{dt}$
- 氣流通量：單位時間內流過真空系統中某一斷面的氣體分子數。 $Q = \frac{d}{dt}(PV) = P\frac{dV}{dt} = PS$
- 抽氣量：真空邦浦的抽氣量就是指邦浦進氣口處的氣流通量或者質量流率。
- 質量流率：單位時間內流過單位面積的氣體質量 。
- 質量流率與氣流通量在意義上是相同的。

氣導

- 真空管路的氣導C：在真空系統的管路中，通過該管路某一段1與2之間的氣流通量Q與該管路兩端壓力之比。 $C = Q/(P_1 - P_2)$



- 氣導為單位時間內流經管路或孔洞的氣體體積，所以單位和抽氣速率相同。 $Q = (P_1 - P_2)C$ $Q = PS$



- 氣導大小是受連通管路之幾何形狀影響。
- 氣導在粗略真空及中度真空時是隨壓力而變化，但進入高真空以上真空度時氣導成為常數。

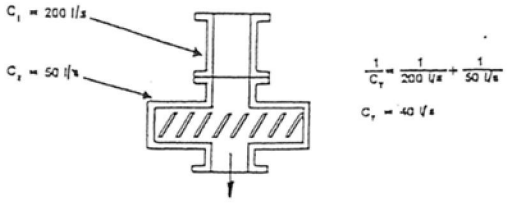
• 粗略真空（黏滯流）氣導 $C \propto \frac{D^4}{L} P$

• 高真空（分子流）氣導 $C \propto \frac{D^3}{L}$

氣導對有效抽氣速率之影響

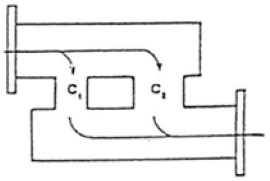
•串聯時總氣導

$$\frac{1}{C_{TOTAL}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



•並聯時總氣導

$$C_{TOTAL} = C_1 + C_2$$



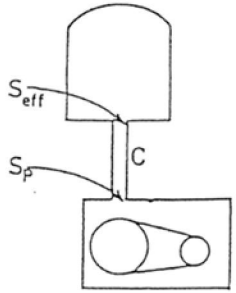
- 幫浦對真空容器有效抽氣速率，受到連接之真空管件的氣導大小影響甚鉅，若氣導很小，即使幫浦抽氣速率很大，最終有效抽氣速率仍然很小。

$$\frac{1}{S_e} = \frac{1}{S_p} + \frac{1}{C}$$

S_e：真空容器之有效抽氣速率

C：真空管件之氣導

S_p：真空邦浦之抽氣速率



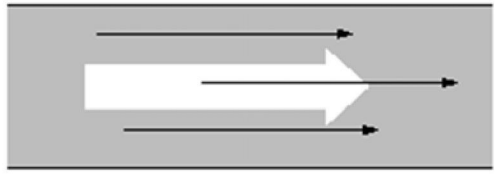
不同壓力範圍之氣流狀態

● 黏滯流(Viscous Flow)	粗略真空	760 ～ 0.2 torr
● 過渡流(Transition flow)	中度真空	0.2 ～ 3×10^{-3} torr
● 分子流(Molecular flow)	高真空	3×10^{-3} torr 以下

黏滯流又可分為湍流與層流

● 湍流(Turbulent flow)	粗略真空	760 ～ 50 torr
● 層流(Laminar flow)	粗略真空	50 ～ 0.2 torr

TURBULENT FLOW

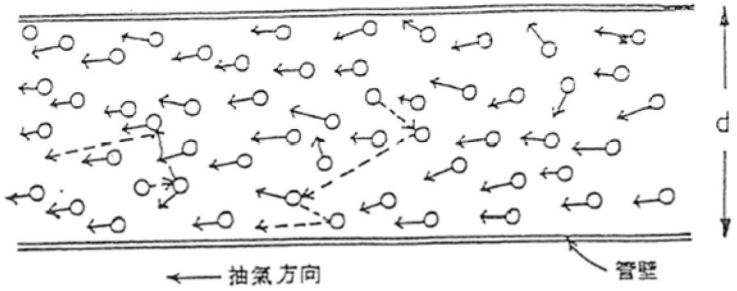


LAMINAR FLOW

黏滯流

•黏滯流：在粗略真空時氣流運動是呈黏滯流狀態，主要是由氣體分子與氣體分子間頻繁碰撞來決定它的一些特性：

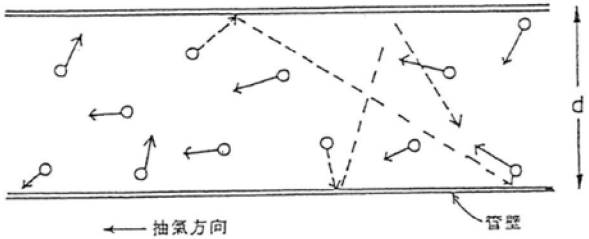
1. 分子平均自由徑遠小於管路直徑。
2. 氣體分子間之碰撞次數遠大於碰撞管壁次數 。
3. 氣體分子間受黏滯力作用，運動時具有方向性，沿著抽氣方向運動，所以此氣流狀態中可以防止幫浦油氣回溯。



分子流與過渡流

• 分子流：在高真空或超高真空時氣流運動係以分子流狀態為主，此時氣體分子呈自由運動狀態，在真空系統中它的特性有：

1. 分子平均自由徑大於管路直徑。
2. 氣體分子碰撞管壁機會要比彼此碰撞機會多。
3. 氣體分子在管路中呈自由運動狀態，不受抽氣方向之影響。



• 過渡流：在中度真空時氣流運動為過渡流狀態，係指其運動特性介於黏滯流與分子流之間，此時分子平均自由徑大約等於管路直徑。

5. 真空中之蒸汽壓---蒸汽壓

•在真空系統中氣體分子大致可分為氣體和蒸汽兩種：

1. 氣體:指在工作溫度條件下，不可壓縮凝結的氣體物質，如氮、氧、氦等。
2. 蒸汽:指在工作溫度條件下，可經由壓縮而凝結之氣體物質，如水汽、油氣等。

•在真空系統抽氣時重要考慮要項之一，即為蒸汽之蒸汽壓。

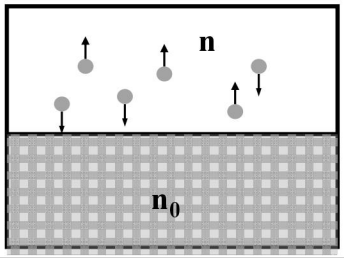
1.蒸汽 壓:在某一溫度下，物質蒸發或氣化之蒸氣分子所造成之壓力。

2.飽和蒸汽壓:係指物質氣化過程達到平衡狀態，即氣化成蒸汽分子數目與回覆成液態或固態之分子數目相同之狀態，此時蒸汽壓稱為該物質之飽和蒸汽壓，超過此值蒸汽便開始凝結。

$$n = n_0 e^{-(E-E_0)/kT} = n_0 e^{-W/kT}$$

n_0：液態分子密度　　E_0：液態分子能量

n：氣態分子密度　　E：氣態分子能量



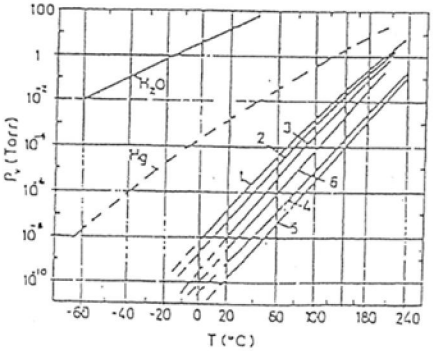
蒸汽壓之影響

• 飽和蒸汽壓對真空系統之抽氣品質有極密切的關係，由於系統中氣體分子種類繁多，在不同壓力、溫度下造成之影響亦不相同。

•這類氣體分子大致可分為水蒸汽、清潔劑蒸汽、邦浦油蒸汽等。

溫度 (℃)	水蒸汽壓(torr)
100	760
70	234
50	92.5
25	23.8
0	4.5
-40	0.1
-78.5	$5X10^{-4}$
-196	10^{-24}

名稱	20 ℃蒸汽壓 (torr)
丙酮	184.8
苯	74.6
酒精	43.9
甲醇	96.0
水	17.5
四氯化碳	91
水銀	0.0012



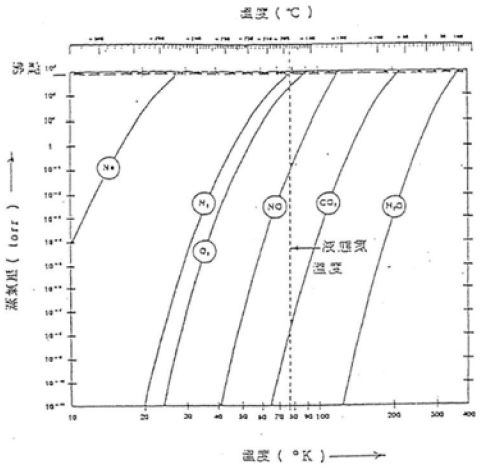
擴散幫浦油

(1)Octoil (2)DC 703 (3) DC704

(4)Santovac 5-Convalex 10

(5) DC 705 (6) Apiezon C

- 當溫度降至極低時，一些永久氣體如氮、氧、二氧化碳等，必須視為蒸汽分子考慮。

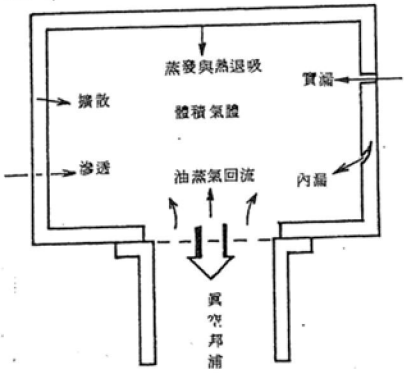


物質	蒸氣壓（torr）						
	10^{-1} at °C	10^{-4} at °C	10^{-3} at °C	10^{-2} at °C	10^{-1} at °C	1 at °C	mp (°C)
鋁 Al	882	972	1082	1207	1347	1547	659
銻 Sb	382	427	477	542	617	757	630
鋇 Ba	417	487	537	617	727	867	710
鈹 Be	902	987	1092	1212	1367	1567	1283
鉍 Bi	450	508	578	661	762	892	271
鎘 Cd	149	182	221	267	321	392	321
鈣 Ca	402	452	517	592	687	817	850
碳 C	1977	2107	2247	2427	2527	2867	–
銫 Cs	46	75	110	152	206	277	30
鉻 Cr	1062	1152	1267	1392	1557	1737	1903
鈷 Co	1162	1262	1377	1517	1597	1907	1495
銅 Cu	942	1032	1142	1272	1427	1622	1084
金 Au	987	1082	1197	1332	1507	1707	1063
銦 In	670	747	837	947	1077	1242	156
銥 Ir	1797	1947	2107	2307	2527	2827	2454
鐵 Fe	1107	1207	1322	1467	1637	1847	1539
鉛 Pb	487	551	627	719	832	977	328
鋰 Li	348	399	460	534	623	737	181
鎂 Mg	287	330	382	442	517	612	650
錳 Mn	657	767	852	947	1067	1227	1244
汞 Hg	−29	− 3	16	45	81	125	−39
鉬 Mo	1987	2167	2377	2627	2927	3297	2577
鎳 Ni	1142	1247	1357	1497	1667	1877	1452
鋨 Os	2101	2264	2451	2667	2920	3221	2697
鈀 Pd	1157	1262	1387	1547	1727	1967	1550
鉑 Pt	1602	1742	1907	2077	2317	2587	1770
鉀 K	91	123	162	208	266	341	64
銣 Rb	64	95	133	176	228	300	39
矽 Si	1177	1282	1357	1547	1717	1927	1415
銀 Ag	757	832	922	1032	1167	1337	961
鈉 Na	158	195	238	290	355	437	98
鍶 Sr	342	394	456	531	623	742	770
鉭 Ta	2397	2587	2807	3067	3372	3737	2997
釷 Th	1686	1831	1999	2196	2431	2715	1827
錫 Sn	882	977	1092	1227	1397	1612	232
鎢 W	2547	2757	3007	3297	3647	–	3377
鈾 U	1442	1582	1737	1927	2157	2447	1130
鋅 Zn	208	246	290	342	405	485	420
鋯 Zr	1837	2002	2187	2397	2647	2977	1852

- 當溫度升至極高，系統所使用之金屬一樣要考慮它的蒸汽壓。

6. 真空系統之氣體負荷---氣體負荷

- 運用真空幫浦對真空系統抽氣，這些氣體對幫浦而言，就是氣體負荷，所以氣體負荷就是指系統內所有氣體來源所造成之氣體總和。
- 氣體來源則有原本就存在於真空容器空間中的系統氣體，即所謂體積氣體，其餘來源包括系統漏氣、蒸發、逸氣、滲透及抽氣回溯等。



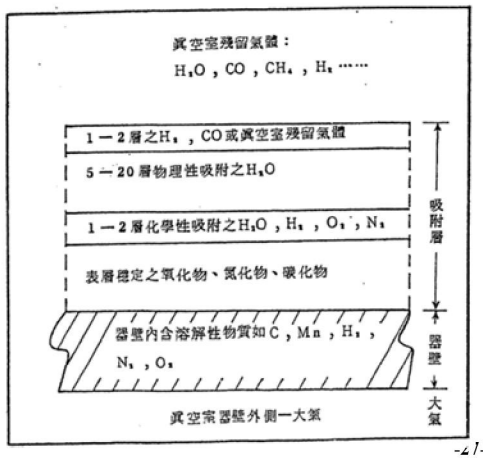
壓力(torr)	主要氣體負荷
10^{-3}	H_2O(約為75%)
10^{-6}	H_2O,CO
10^{-9}	H_2,N_2,CO
10^{-10}	CO, H_2
10^{-11}	H_2

- 不同壓力狀態，氣體負荷不相同 。
- 中度真空時，系統負荷主要為水氣 。
- 超高真空領域則氫氣便成為主要負荷 。

氣體負荷來源

- 粗略真空時負荷主要來自體積氣體；高真空以上逸氣成為主要來源。
- 漏氣:主要來自製造與組裝時的瑕疵，一般分為實漏與虛漏兩種。凡是氣體洩漏來自真空容器外界進入容器內部稱為實漏，如系統焊接不良與O型環封合不良等。若是來自螺旋、系內封合環之殘存氣體在真空抽氣後緩緩釋出，稱為虛漏。
- 油蒸汽:主要來自油機械幫浦、油擴散幫浦等含油之抽氣幫浦，這些油氣分子經由碰撞與擴散方式回溯至真空腔體內。
- 逸氣:高真空範圍中主要氣體負荷來源，當真空容器抽至0.2 torr以下時，原本吸附在器壁表面的氣體分子將陸續釋出，氣體負荷比例隨真空度之提升而迅速提高，它與體積氣體分子的比值在1 torr時僅為0.01，但到達10^{-9}torr超高真空範圍時，迅即升高到10^{9}，故以超高真空系統而言，所有物件表面要求十分光滑、潔淨以降低氣體吸附可能性。

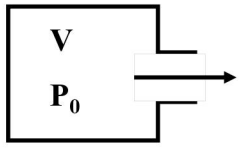
一般逸氣分為蒸發、熱退吸、電離退吸、擴散、滲透等幾個主要來源，這些與真空材料本性及表面處理有極大關聯性。



7. 真空系統之抽氣概念---抽氣

- 以系統中氣體流入總量與流出總量的關係來說明真空系統的抽氣概念。
- 理想抽氣

一內容積為 V(l) 真空容器，內含壓力P_0(torr) 氣體，現用真空幫浦經導管以抽氣速率 S(l/s) 排出此氣體，經 Δt 時間後容器內壓力為P，降低ΔP



$$-V\Delta P = SP\Delta t \Rightarrow P = P_0 \exp(-\frac{S}{V}t) = P_0 \exp(-\frac{t}{\tau_0}); \tau_0 \equiv \frac{V}{S}$$

（時間常數）

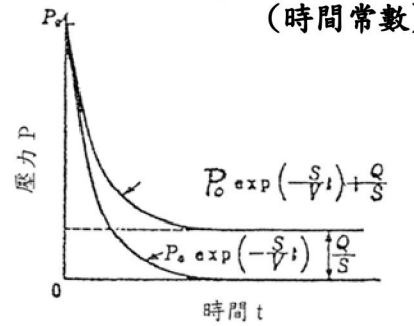
- 真實抽氣

假設逸氣或漏氣所產生之氣體量是穩定的以每秒 Q (torr · l/sec)值增加，

$$-V\Delta P + Q\Delta t = SP\Delta t$$

$$\downarrow\downarrow$$

$$P = P_0 \exp(-\frac{t}{\tau_0}) + \frac{Q}{S}$$



真空系統之抽氣概念---逸氣

- 氣體與固體相接觸後，部分氣體因分子凡得瓦力附於固體表面，為物理吸附。
- 部分氣體原子和固體表面原子形成化學鍵結，為化學吸附。
- 物理吸附可有多層吸著，而化學吸附則僅為單層吸著。令吸著原子在固體表面停留時間為τ，

$$\tau = \tau_0 \exp(\frac{E_A}{KT})$$ ，E_A為固體表面束縛能

- 一般而言，物理吸附E_A值小，τ值亦小，但化學吸附E_A值大，因此τ值也大。
- 水分子因有氫鍵，其E_A值約在1eV，介於物理吸附與化學吸附之間，在室溫下τ值約為 6.3×10^3 sec，這是逸氣主要成因。
- 假設逸氣量Q＝qA，q為絕對逸氣率，A為真空容器之內表面積，q會隨時間增加而減少。

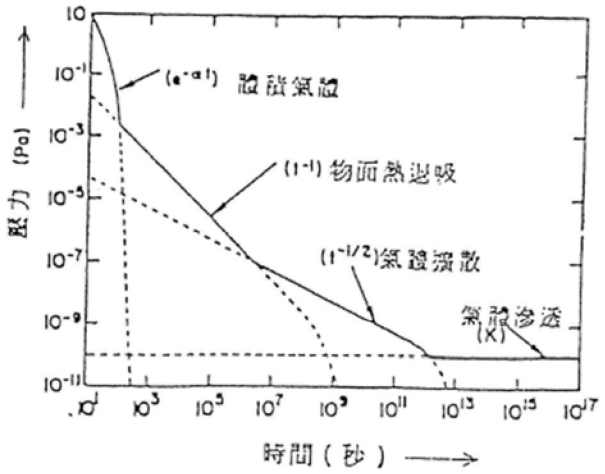
$$q = q_0(\frac{t_0}{t})^n$$ n與材料特性有關

因此排氣一段時間Δt後 $\Longrightarrow$ $P \equiv \frac{Q}{S} \Longrightarrow P \equiv \frac{q_0 A}{S}(\frac{t_0}{t})^n$

真空容器抽氣速率限制階段

- 理想抽氣所排出之氣體為體積氣體，而逸氣則可區分為表面逸氣、擴散與滲透等三種，其在真空幫浦抽氣下，壓力隨時間增加而減少之情況為

- 體積氣體 $\alpha e^{-\alpha t}$
- 表面逸氣 αt^{-1}
- 氣體擴散 $\alpha t^{-1/2}$
- 滲　透 αK

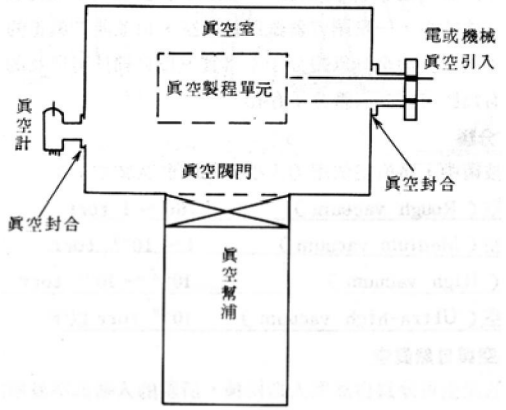


真空幫浦

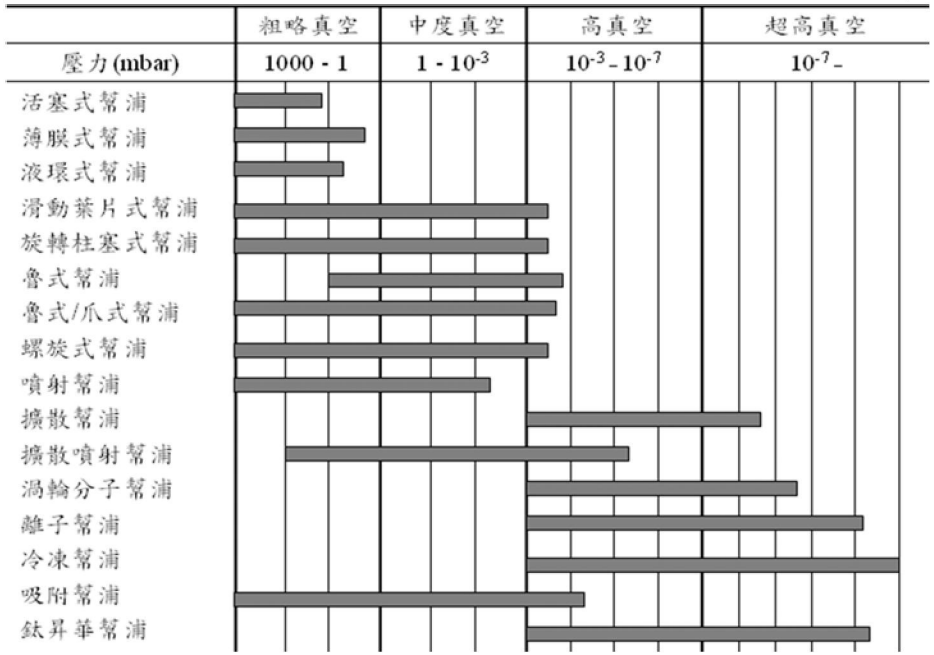
江政忠

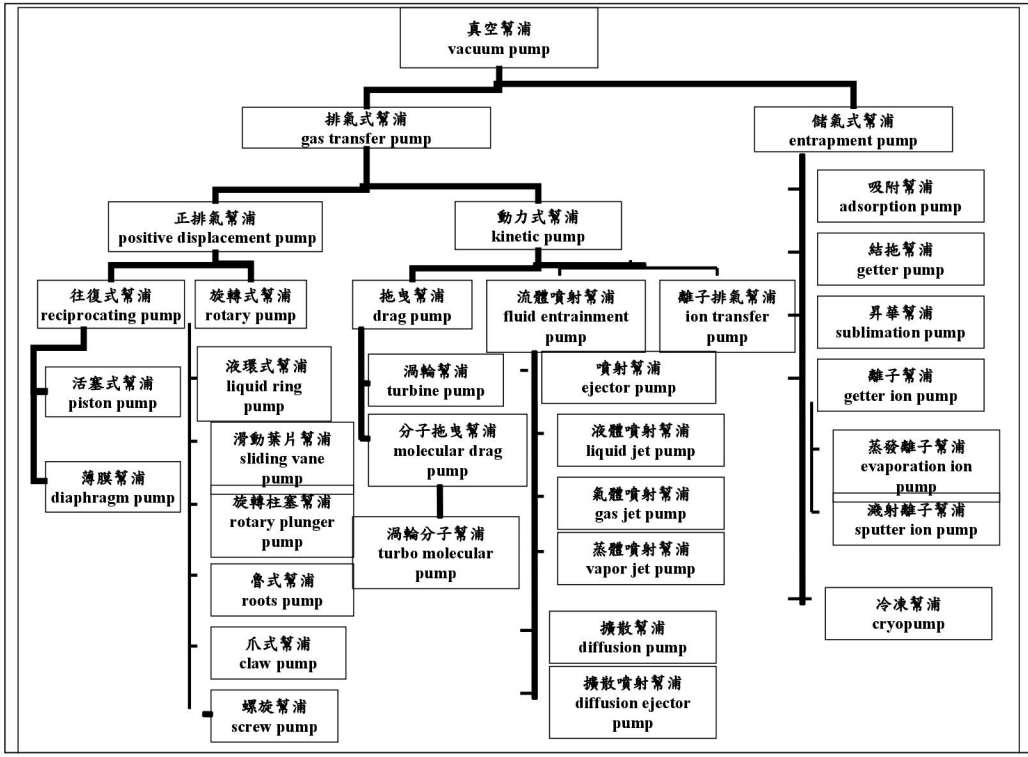
真空幫浦

- 真空係相對於大氣壓力，表示一特定空間內壓力小於一大氣壓力的狀態。為得到符合所需的人造真空環境，凡是能去除特定空間內氣體，以減低氣體分子的數目，形成某種程度真空狀態的裝置是為真空幫浦。



真空幫浦分類—依真空度區分





真空幫浦分類—依抽氣型態區別

（一）依抽氣方式劃分：

1. 排氣式邦浦：將氣體分子直接從真空容器中抽離並排至大氣者稱之，一般而言，它沒有排氣容量限制。
2. 儲氣式邦浦：將氣體分子運用其物理或化學吸附方式抽離真空容器，但不直接排至大氣，而是暫時或永久儲存在邦浦系統中者稱之。一般而言，它是有儲氣容量之限制，必須以再生等方式重新恢復儲氣功能。

（二）依工作原理劃分：

1. 氣體壓縮原理：利用一次或多次壓縮作用，將真空容器內之氣體分子排至大氣，如活塞邦浦、旋片邦浦、魯式邦浦等。
2. 動量轉移原理：利用動量傳遞方式將氣體分子由低壓力區送至高壓力區。可分為黏滯牽曳如蒸汽噴射邦浦、擴散牽曳如擴散邦浦及分子牽曳如渦輪分子邦浦等方式。
3. 物理或化學吸附原理：利用低溫凝結、化學反應、掩埋等方式將氣體分子固著，降低真空容器氣體分子數目的效果，如冷凍邦浦、離子邦浦、吸附邦浦等。

真空幫浦選用要點

1. 幫浦所能達到的終極壓力
2. 幫浦有效抽氣的壓力範圍
3. 抽氣速率大小
4. 幫浦排氣口壓力
5. 幫浦之組合
6. 幫浦之潔淨度
7. 幫浦抽氣之氣體選擇性

（一）終極壓力：指幫浦抽氣所能達到最低氣壓之極限，大小由邦浦本身氣體逆流之大小或所用抽氣媒介（邦浦油）之蒸汽壓來決定。

（二）工作壓力範圍：指幫浦在此段壓力範圍內其有足夠之抽氣速率，適合作抽氣工作。

（三）抽氣速率：幫浦的抽氣速率是隨壓力不同而變化，一般係指最大抽氣速率。

（四）排氣口壓力：係指排氣式真空幫浦的排氣口壓力，一般初級幫浦是直接排入大氣，排氣口壓力即為大氣壓，但如為高真空幫浦則可能要提高至0.5 torr乃至於10^{-2} torr不等。

（五）邦浦之組合：對於要達到高真空及超高真空領域的需求，目前尚無法以單一一種幫浦便可以勝任，一般皆是以初級幫浦搭配高真空幫浦，或者較複雜的甚至有以初級幫浦、中級幫浦在搭配高真空幫浦組合而成。

正排氣幫浦

1. 又稱為容積式幫浦 (displacement pump)。
2. 其原理是以抽氣機構使容積膨脹吸氣，其間並利用密封隔絕運動機構傳輸氣體，再使氣室容積壓縮以排出幫浦本體，達到抽真空功能。
3. 抽氣壓力範圍可以從一大氣壓至10^{-3} Torr，甚至10^{-4} Torr，屬於中低真空度的幫浦，為中低真空系統之主要幫浦，或在高真空及超高真空系統扮演粗抽(roughing)及前級幫浦(foreline pump)的角色。
4. 抽氣速率依幫浦尺寸及型態，可以從50至24000L/min。
5. 依幫浦腔室中是否有液體潤滑和密封之區別，一般又可分為油(液)封式機械幫浦(oil –sealed mechanical pump)和乾式幫浦(dry pump)。
6. 另有一種較特殊的幫浦為魯式幫浦(roots pump)，主要做為助力幫浦(booster pump)，在10至10^{-4} Torr之壓力範圍，可以適度地提高真空系統之抽氣速率。

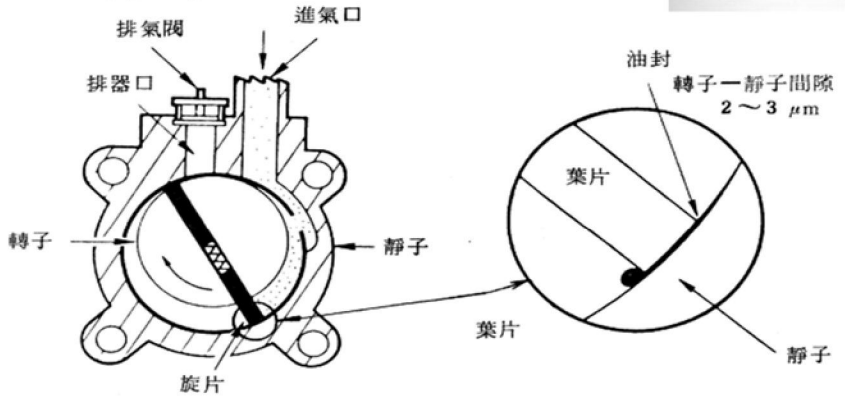
油(液)封式機械幫浦

1. 為目前所稱的真空機械幫浦，市面上常見的是旋轉葉片式幫浦(rotary-vane pump)、滑動葉片式幫浦(sliding-vane pump)及旋轉柱塞式幫浦(rotary-plunger pump)。
2. 是藉幫浦腔室中轉子(rotor)和靜子(stator)連續接觸進行進氣、壓縮及排氣之行程，既然轉子及靜子在運動過程為連續接觸，因此必須採取潤滑的措施，以減少摩損及排除摩擦熱。
3. 相對體積小、操作壓力範圍寬、設計簡單，設備成本低。
4. 有油氣回流(back streaming)問題，以及凝結性蒸氣抽氣困難等。

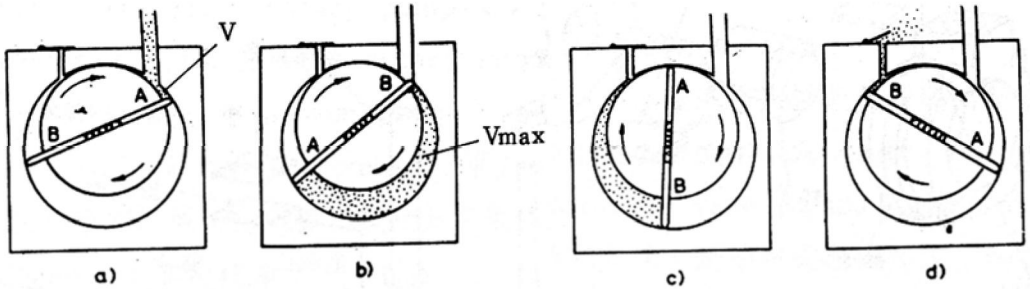
幫浦種類	壓力範圍(Torr)	抽氣速率	備註
旋轉葉片式幫浦	1 atm~10^{-3} (multi-stage ~10^{-4})	50~3000 L/min	最普遍被採用
滑動葉片式幫浦	1 atm~10^{-3}	50~3000 L/min	
旋轉柱塞式幫浦	1 atm~10^{-3}	50~24000 L/min	適合於大系統粗抽用
水環式真空幫浦	1 atm~20	100~6000 L/min	粗略真空之大型系統

旋轉葉片式幫浦(Rotary Vane Pump)

1. 壓力範圍: 760 Torr—10^{-3} Torr
2. 抽氣速率: 50—3000 L/min
3. 用途: 低真空抽氣或作為擴散幫浦與渦輪分子邦浦的前級幫浦。使用在小型或中型真空系統。
4. 又叫rotary pump，俗稱老達利邦浦。

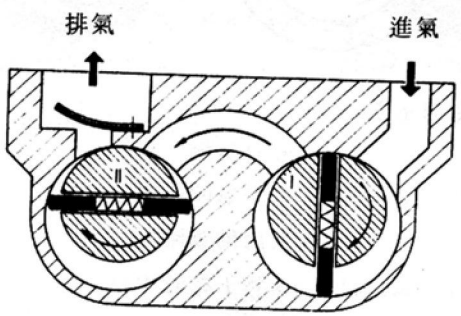


旋轉葉片式幫浦之抽氣過程

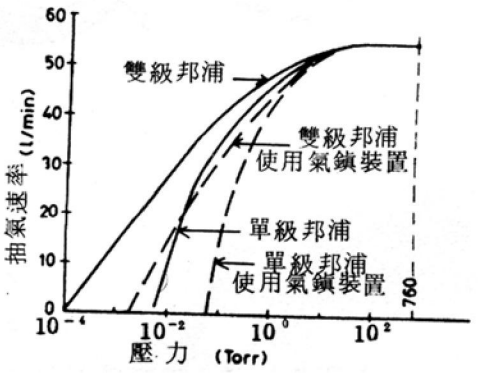


(a)吸入suction (b)壓縮compression
(c)過壓overpressure (d)排氣(exhaust)

典型旋轉葉片式幫浦抽氣速率與壓力關係圖

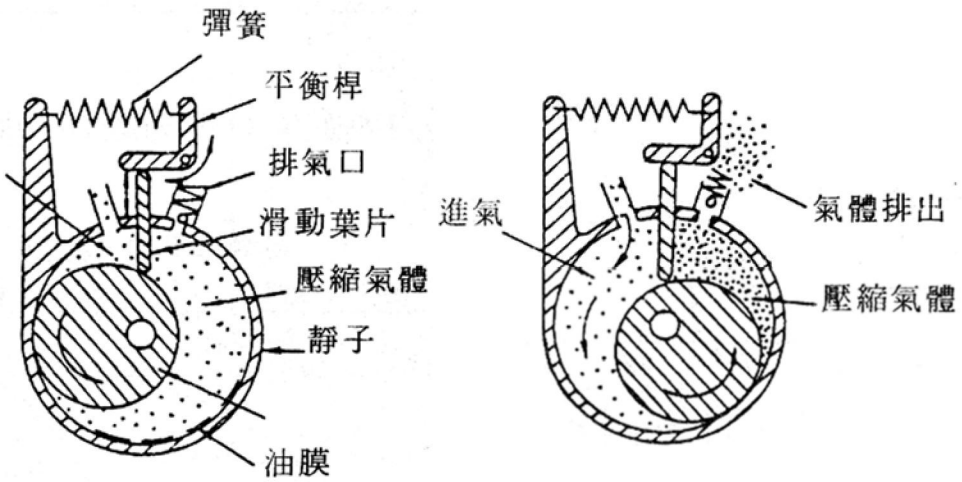


雙極式旋轉葉片式幫浦示意圖



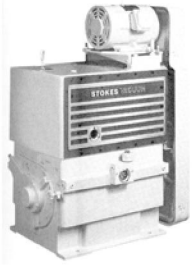
滑動葉片式幫浦

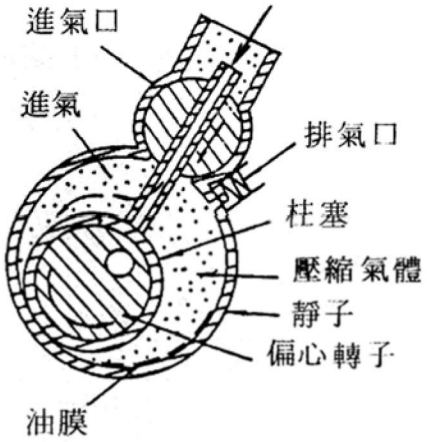
滑動葉片式幫浦之工作壓力範圍，抽氣速率大小與旋轉葉片式幫浦略同 。

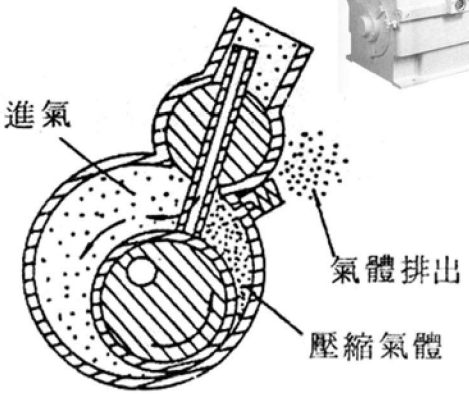


旋轉柱塞式幫浦(Rotary Piston Pump)

1. 壓力範圍: 760-10^{-3} Torr。　2. 抽氣速率大小: 500—24000L/min。
3. 用途: 大系統粗抽或與魯式幫浦組合使用。
4. 小幫浦氣冷卻，大幫浦水冷卻。







油封式幫浦之幫浦油

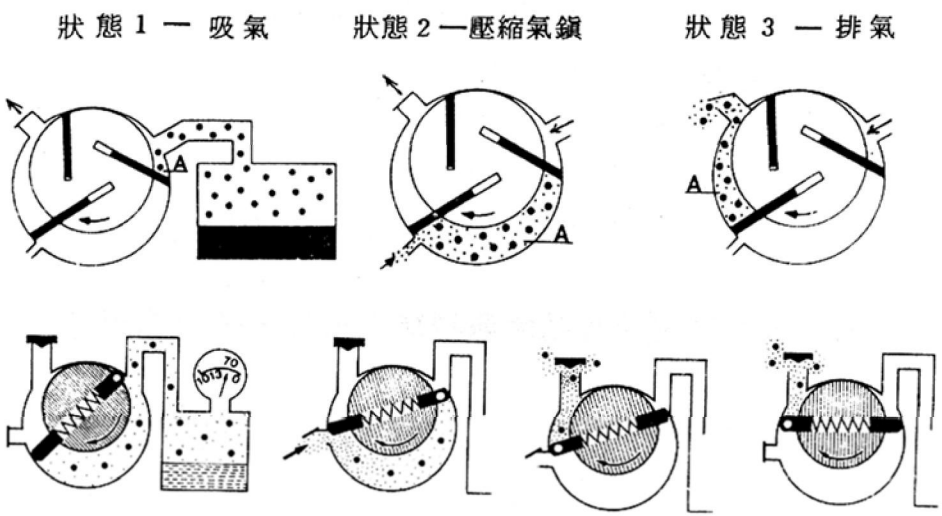
1. 幫浦油之作用、功能(使用溫度一般在80℃以下)
   a. 真空封合、氣密。
   b. 潤滑。
   c. 熱量傳遞，具有冷卻效果。
   d. 填塞空間與間隙。
2. 幫浦油之基本要求
   a. 低蒸氣壓以達到預期之終極壓力。
   b. 適當的黏滯性達到密封與潤滑的優良效果。
   c. 優良的抗乳化性，容易將水和油分離。
   d. 優良的安定性，不容易產生化合物。
3. 種類可分為礦油類、酯類、矽油類與氟化烴類。
4. 油蒸氣會由排氣口排出，一般使用油分離器(oil seperator)或油霧過濾器(oil mist filter)以減低油消耗量。
5. 幫浦油本身透明無色，如變成暗褐色、黑色或混濁不清時，即是該換油的時候。

油封式幫浦之氣鎮裝置

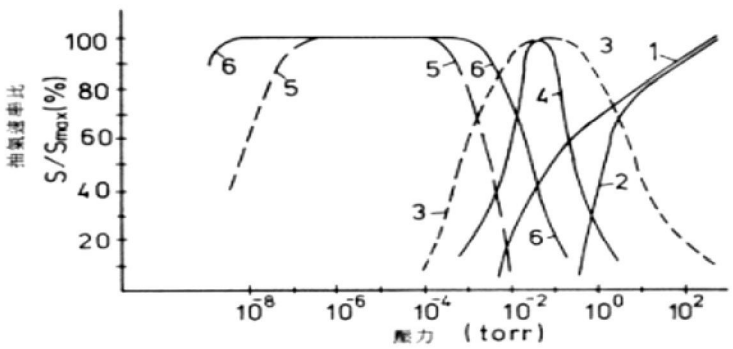
1. 目的：防止凝結性氣體在幫浦內凝結。
2. 影響:幫浦壓縮比降低，終極壓力變高。
3. 水蒸氣壓超過234 Torr即會凝結為水，水與油形成乳狀液，則幫浦油失去潤滑作用，且無法產生過壓結果，如下圖。

狀態1 — 吸氣　　狀態2 — 凝結　　狀態3—油、水混合

使用氣鎮裝置之抽氣過程



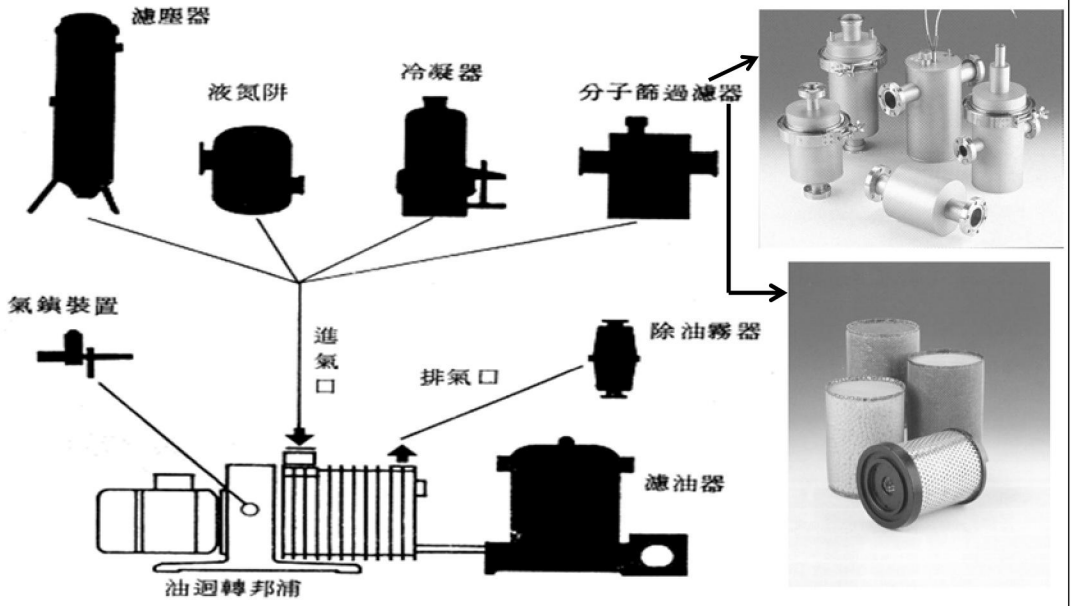
使用氣鎮裝置之抽氣速率



各種真空幫浦抽氣速率範圍-抽氣速率(S)與最大抽氣速率(S_{max})比值S/S_{max}隨壓力變化之關係

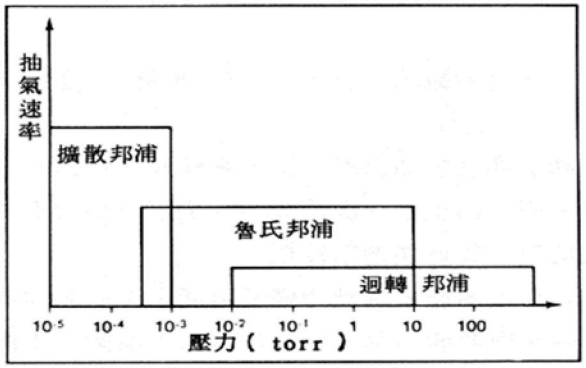
1.無氣鎮裝置單級旋片幫浦
2.有氣鎮裝置單級旋片幫浦
3.魯式幫浦
4.噴射幫浦
5.擴散幫浦
6.渦輪分子幫浦

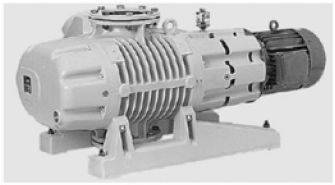
油封式幫浦可使用之附件



助力/魯式幫浦(Booster/Roots Pump)

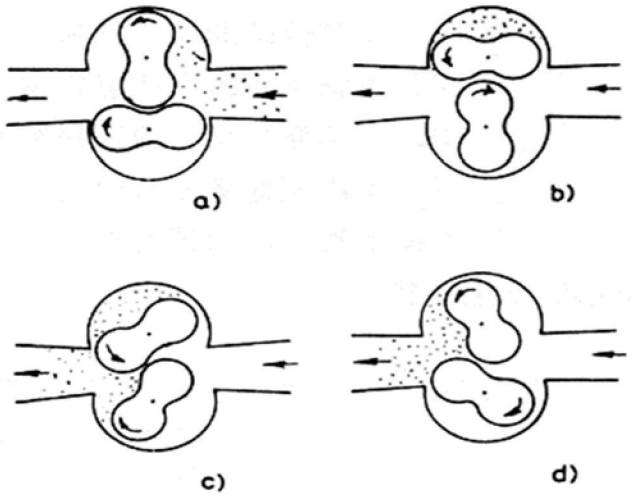
1. 壓力範圍: 50~10^{-4} Torr
2. 抽氣速率大小: 200~100,000 m^3/h 。
3. 用途:與旋轉葉片式幫浦、旋轉柱塞式幫浦與其他乾式真空幫浦組合使用，可將工作範圍延伸至中真空甚或高真空區域範圍。





迴轉幫浦、魯式幫浦與擴散幫浦之組合

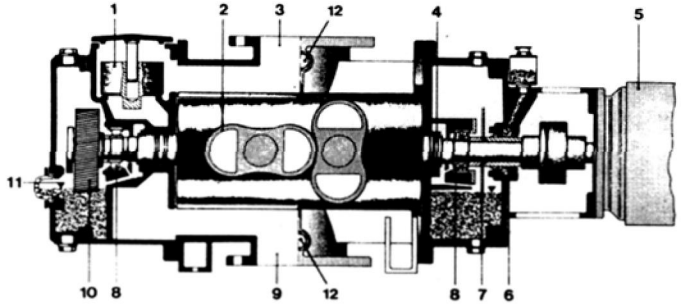
魯式幫浦抽氣示意圖



(a) 進氣　(b) 隔絕　(c) 壓縮　(d) 排氣

魯式幫浦結構圖

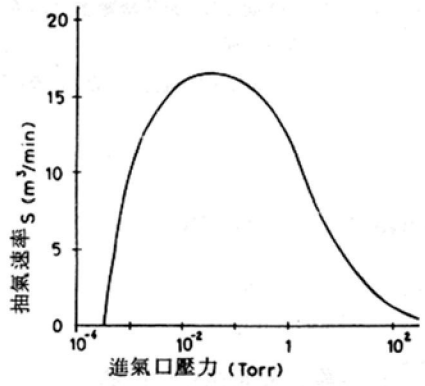
1. 轉子與轉子或轉子與機體內壁間隙約為0.1~0.15mm大小，兩轉子之間通過齒輪的聯動裝置而作反向同步之轉動。
2. 轉子不相接觸，不用油封，可以極高的速度運轉(1,500~3,000rpm)，抽氣速率亦大。
3. 內漏使得壓縮比約在10~100之間。
4. 齒輪箱部位需潤滑油，正常狀況約3,000個工作小時更換一次。



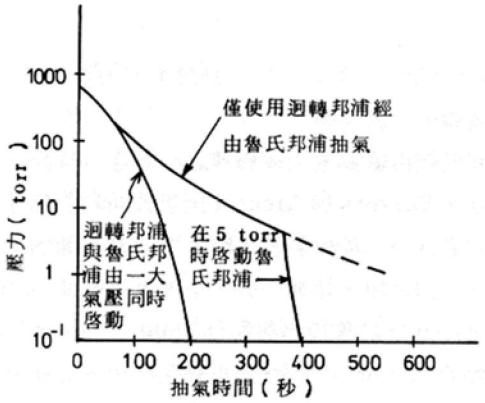
1.溢流閥	4.迷宮式密封	7.油濺潤滑環	10.齒輪
2.轉子	5.驅動馬達	8.軸承	11.油面指示
3.進氣口	6.轉動軸	9.排氣口	12.量測接口

魯式幫浦用途

魯式幫浦與旋轉葉片式幫浦串聯使用時，旋轉葉片式幫浦的抽氣速率約為魯式幫浦的1/5至1/10。例如魯式幫浦41,600L/min，旋轉葉片式幫浦7,500L/min。



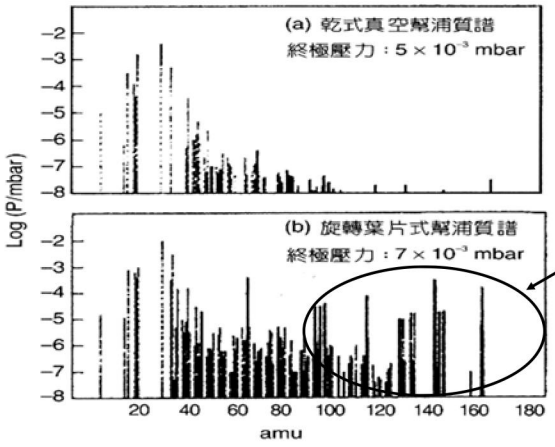
典型魯式幫浦抽氣速率特性



使用魯式幫浦之系統抽氣

乾式真空幫浦

1. 乾式真空幫浦是在幫浦進氣、壓縮及排氣行程中，轉子運動所掃掠過的行程中並無油脂潤滑或密封。
2. 其工作範圍與油封式機械真空幫浦相彷，因此也稱為無油式機械幫浦(oiled free mechanical pump)。

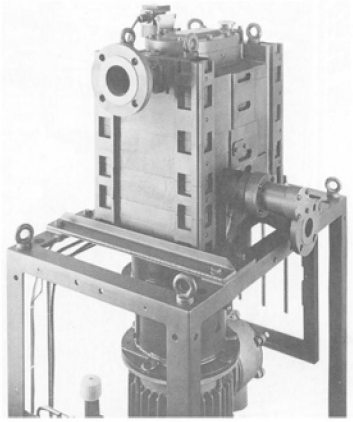


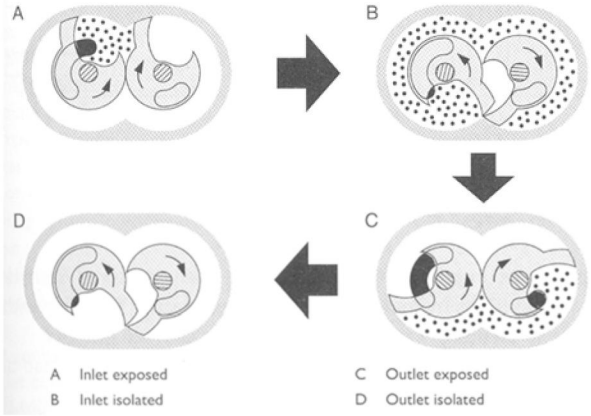
各種乾式真空幫浦壓力性能

幫浦型式	級數	單級壓縮比(大氣端)	單級壓縮比(真空端)	終極壓力(Torr)	備註
魯式	3-6	2-5	30	0.004	易生高熱、需冷卻系統
爪式	3-4	25	50	0.004	多級爪式或結合魯式
活塞式	4	15-20	15-20	0.01	真空固體微粒影響大
渦卷式	1-2	20	200	0.001	間隙小
螺旋式	1-2	20	30-100	0.005	高轉速、間隙小
石墨旋式	2	15-20	10-15	0.0005(與螺旋式結合)	受固體微粒影響大

爪式幫浦(Claw Pump)

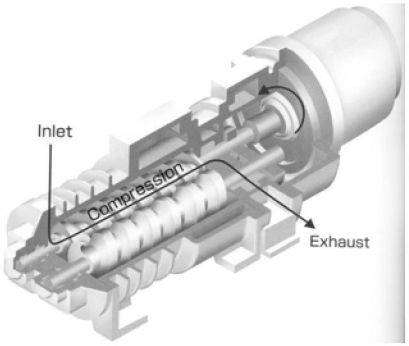
1. 爪式幫浦特徵為一對如爪狀的轉子，轉子在幫浦腔體中迴轉時，因爪子相對位置的變化而得膨脹進氣、傳輸及壓縮排氣的作用。
2. 爪式幫浦抽氣量較小，但爪式可在接近大氣壓的壓力範圍得到不錯效果，因此可將魯式轉子和爪式轉子串聯而成多級乾式幫浦。

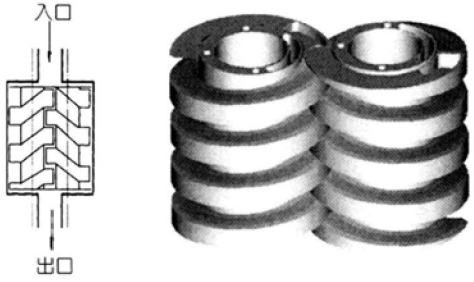


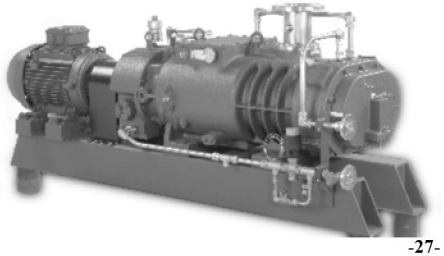


螺旋式幫浦(Screw Pump)

1. 壓力範圍: 760~10^{-3} Torr 。
2. 抽氣速率大小: 950~1,200 L/min 。
3. 由二個螺紋方向相反的螺旋轉子及靜子，在轉子運轉時達成進氣、傳輸及排氣的功能。與魯式及爪式不同的是，目前螺旋式幫浦轉子之轉速比未必是1：1，有些產品則是4：6 或5：7 等。

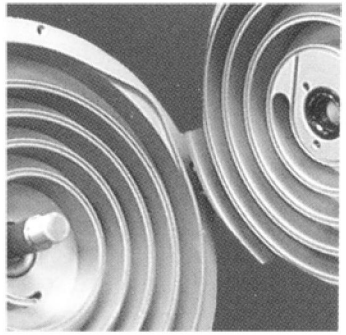






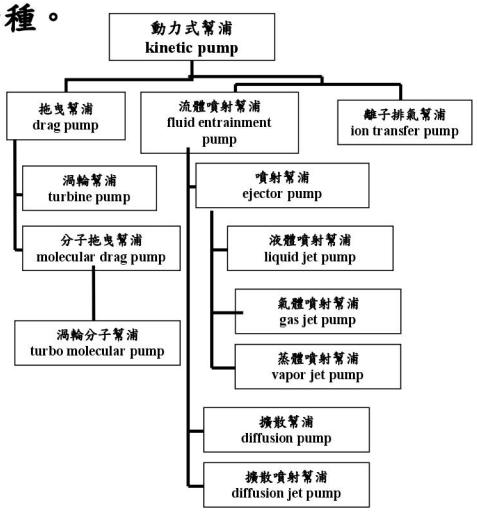
渦卷式幫浦(Scroll Pump)

1. 壓力範圍: 760~10^{-2} Torr 。
2. 抽氣速率大小: 5~30 m^3/h，適合抽氣速率較小的工作任務。
3. 渦卷式幫浦是以一對如渦旋狀的轉子和靜子所構成，轉子和靜子渦旋之中心點間存在一段間距，而且轉子之驅動軸與靜子渦旋之中心同心。當驅動軸轉動時，轉子呈現圓周運動，此一圓周運動使轉子和靜子維持一定的相對運動，以達到進氣、傳輸及壓縮排氣的功能。



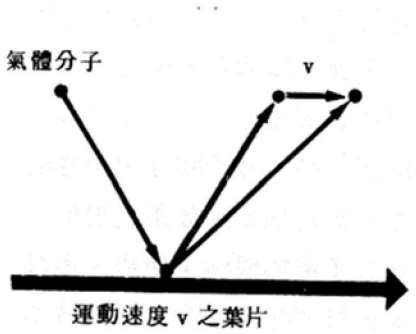
動力式幫浦(kinetic vacuum pump)

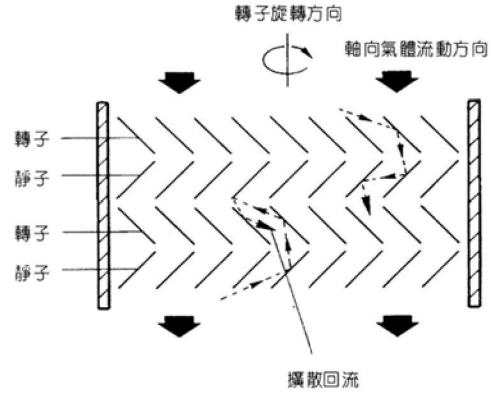
1. 是利用動量移轉的方式將動量轉移至傳輸的氣體上，以連續的方式將氣體由幫浦的進口傳至幫浦的出口。
2. 動量移轉的方式分為移動機械式(例如渦輪分子幫浦)及高速氣流式(例如擴散幫浦)兩種。



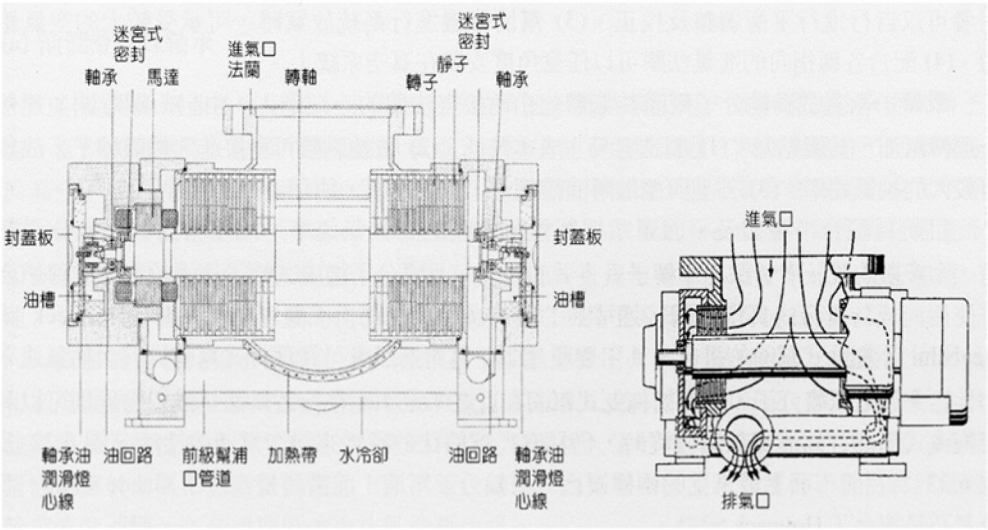
渦輪分子幫浦

1.壓力範圍: 10^{-2}～10^{-10} Torr，抽氣速率大小: 50～9,000L/sec。
2.利用高速旋轉的機構件，藉由動量轉移將氣體分子抽出，旋轉速度: 9000～60000rpm 。
3.高真空與超高真空抽氣，可快速達到高真空狀態，乾淨、易操作。
4.可分成雙轉子水平式及單轉子垂直式兩種結構。

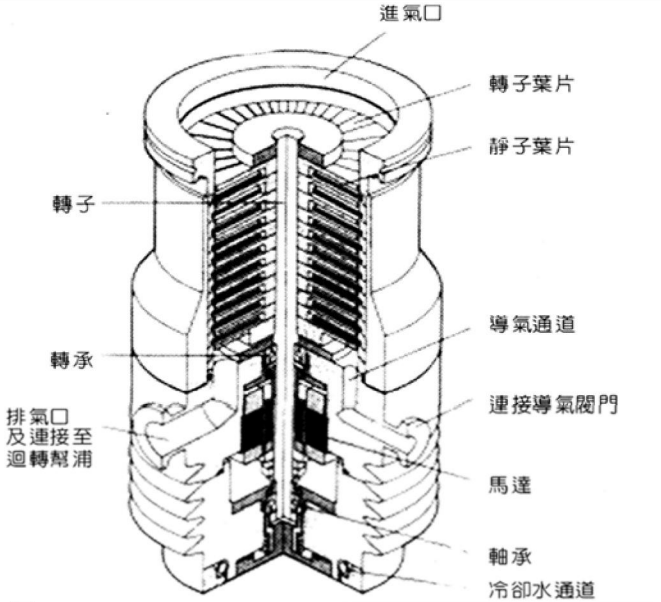


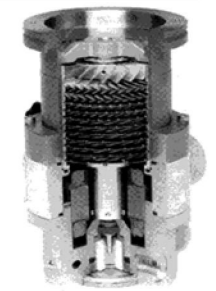


雙轉子水平式渦輪分子幫浦



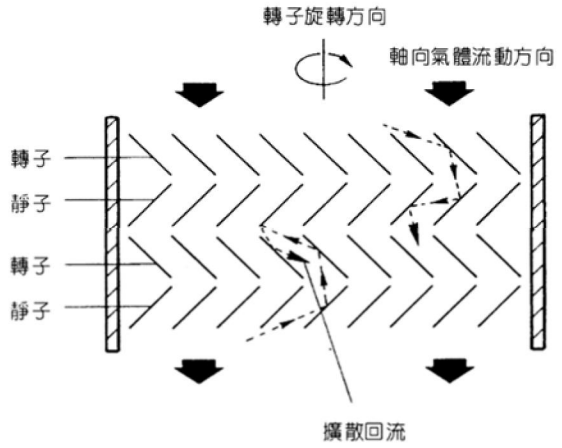
單轉子垂直式渦輪分子幫浦



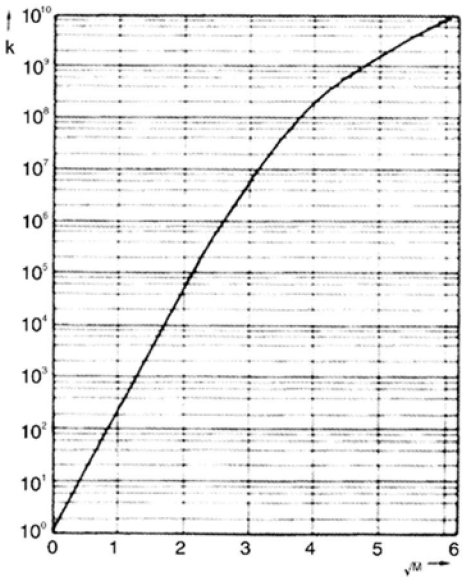


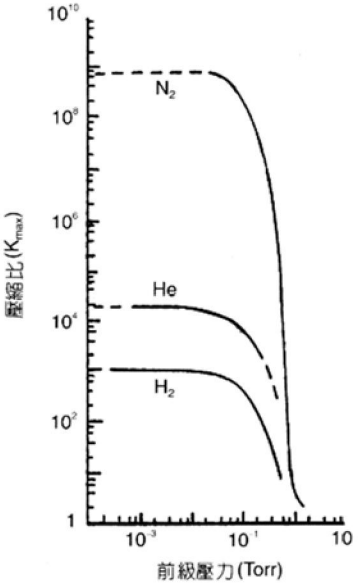
影響渦輪分子幫浦性能的變數

1. 轉子轉速: 一般轉速24,000至60,000 rpm 。
2. 渦輪葉片間距與寬度比
3. 葉片與轉動盤面之角度 。
4. 壓縮級的數目 。

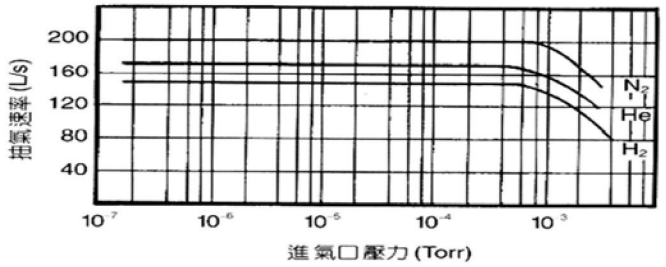


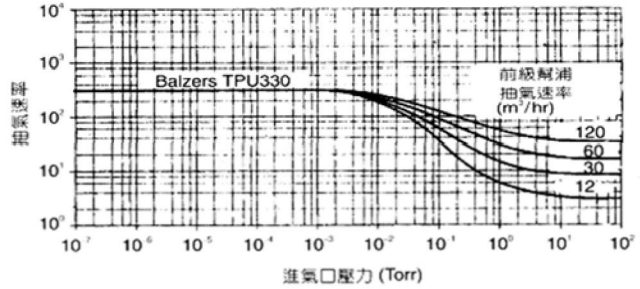
渦輪分子幫浦壓縮比



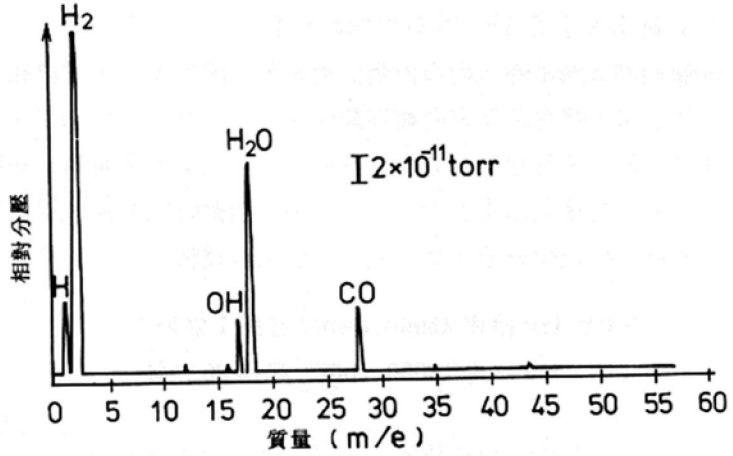


渦輪分子幫浦抽氣速率

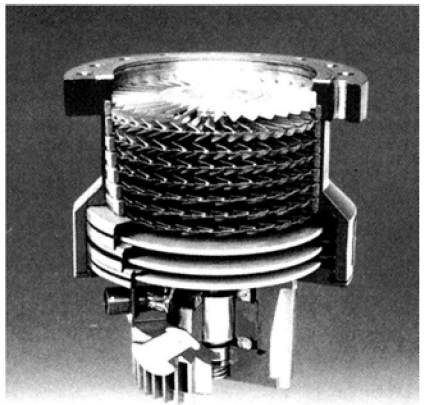




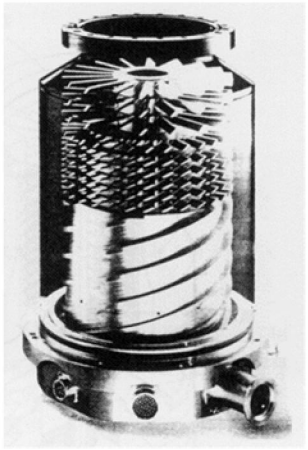
渦輪分子幫浦終極壓力殘氣分析



混合式與複合式渦輪分子幫浦



混合式



複合式

渦輪分子幫浦注意事項

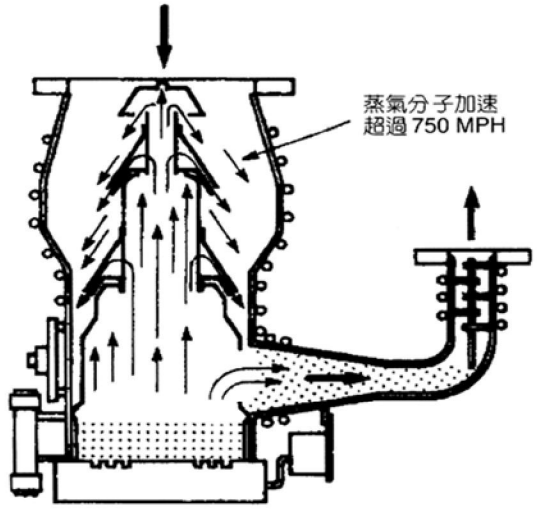
1. 渦輪分子幫浦隨著被抽氣體的質量越大，抽氣速率越大。
2. 渦輪分子幫浦對於氫氣的抽氣能力較差，因此常和鈦昇華幫浦合併使用。
3. 轉子受損維修不易; 啟動壓力不當易損壞葉片。
4. 渦輪分子幫浦關閉後，轉子轉速下降，壓縮比變小，此時必須放氣(venting)，以免油氣回流。
5. 若使用渦輪分子幫浦之真空室溫度超過200℃，必須使用輻射熱擋板，避免轉子過熱。

擴散幫浦

1. 壓力範圍: 10^{-3}~10^{-9} Torr
2. 抽氣速率大小: 10L/sec ~ 100,000L/sec
3. 用途:高真空抽氣，使用最廣泛之幫浦。
4. 最大前級壓力: ～ 1 Torr。
4. 優點:對任何種類氣體都有相當大抽氣速率、單位價格抽氣速率最大、堅固設計、沒有移動元件、故障率低、操作方法簡單。
5. 缺點:油氣回流現象。

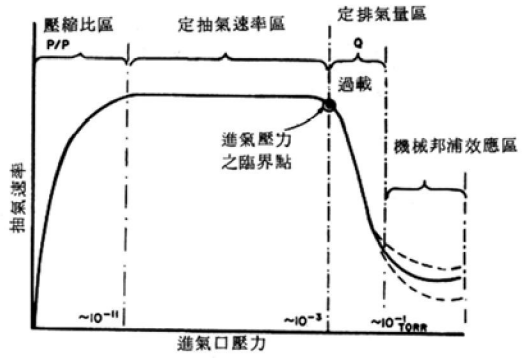
擴散幫浦工作原理

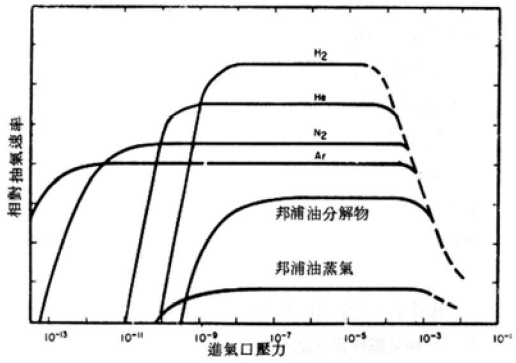
1. 將擴散幫浦油加熱到沸點。
2. 油蒸氣通過噴嘴向下加速。
3. 油蒸氣分子撞擊冷卻壁並凝結回液體 。
4. 氣體分子被油蒸氣分子向下敲擊並壓縮。
5. 前級幫浦抽走壓縮的氣體分子。



擴散幫浦的抽氣速率

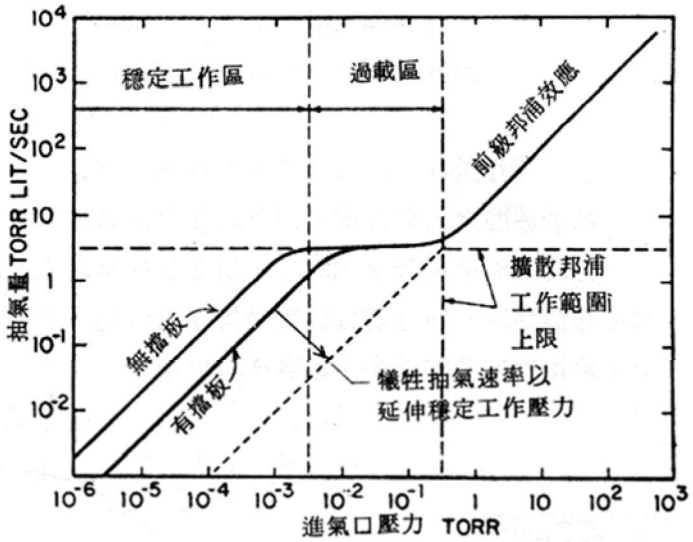
若超過臨界壓力，會有油蒸氣回流及抽氣不穩定現象發生。





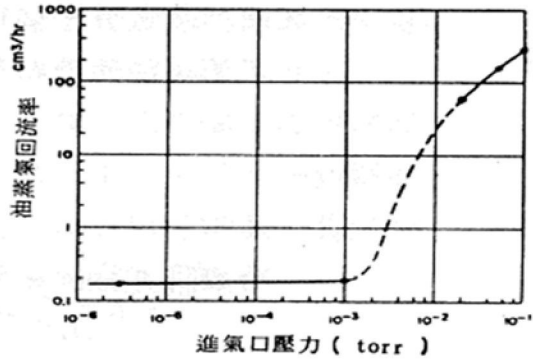
擴散幫浦的抽氣量

最大抽氣量相當於額定抽氣速率與臨界進氣口壓力乘積。



擴散幫浦的終極壓力

1. 擴散幫浦油的蒸氣壓及所含雜質的逸出。
2. 系統的氣體負荷(Gas load) 。
3. 對不同氣壓的壓縮比 。
4. 擴散幫浦油的蒸氣回流。

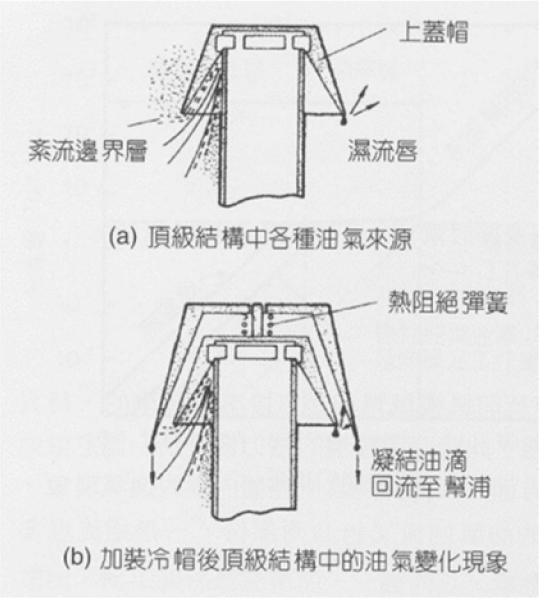


擴散幫浦油蒸氣回流與進氣口壓力之關係

減低油蒸氣回流

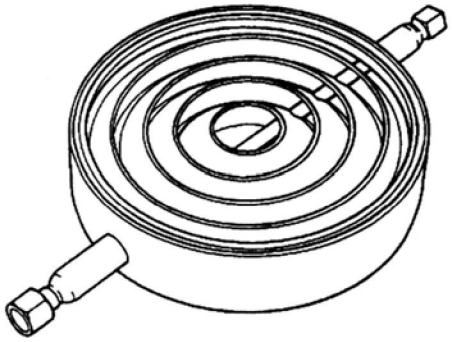
1. 冷帽(cold cap) 。
2. 擋板(baffle) 。
3. 冷凝器(condenser) 。

使用冷帽可使油蒸氣回流現象大幅減小，通常能有100倍的效果。



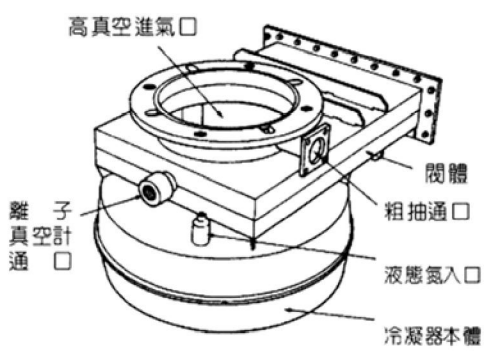
擋板

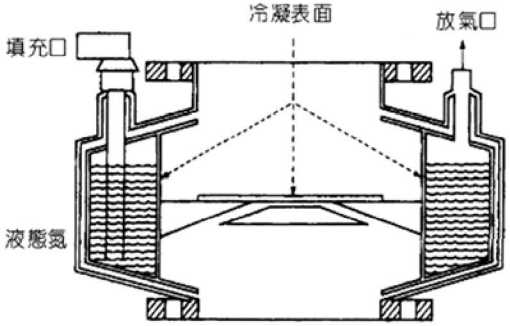
1. 擋板與冷凝器的設計採用迂迴通道 。
2. 一般均使用冷却水冷却擋板。
3. 油氣回收。



冷凝器

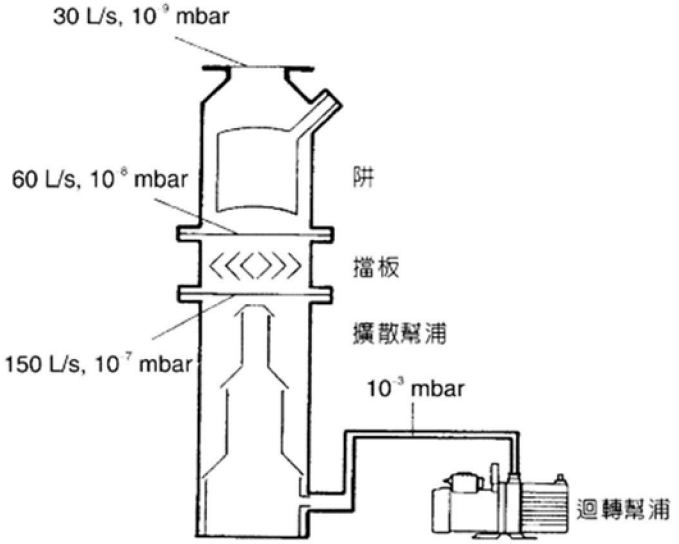
1. 一般使用液態氮冷却。
2. 長期使用時，油氣將附著冷凝表面，無法回至幫浦內部蒸發器。





安裝擋板與冷凝器

終極壓力降低800倍，油氣回流量只達$10^{-7}mg\cdot cm^{-2}\cdot min^{-1}$。



擴散幫浦油

1. 可達低壓力: 低蒸氣壓、無揮發性成份、低氣溶性。
2. 有效抽氣作用: 高分子量、適中黏滯性、低蒸發熱、低價格。
3. 熱穩定性: 高引火點、抗氧化、抗分解。
4. 化學穩定性: 惰性、無毒性。

邦浦油種類	商品名稱	清洗溶劑
礦物油 (Mineral oil)	Apiezon A,B,C Convoil-20 Invoil-20	三氯乙烯＋丙酮＋酒精
酯類 (Ester)	Octoil, Octoil-S Butyl, Phthalate Lion A,S	丙酮
矽油類 (Silicones)	DC 702 704 705	甲苯或三氯乙烯 然後丙酮或酒精
醚類 (Ether)	Santovac-5 Convalex-10 Neovac SY	先用甲醇然後丙酮、酒精或先用二甲苯再用丁酮
氟化烴類 (Fluorcarbon)	Fomblin 25/9	Trichlorotrifluor-oethane Perfluoro octane

不同種類擴散幫浦油特性

1.碳氫化合油
- •由石油提煉，適用於真空度低於10^{-7} mbar。
- •與空氣反應，形成碳化合物，會導致幫浦性能下降。
- •油氣沉積會造成碳導電層。

2.矽油
- •高溫穩定，適用於真空度低於10^{-5}~ 10^{-9} mbar。
- •滿足高速運轉需求。
- •油氣沉積會造成絕緣層。

3.聚苯乙醚
- •超低蒸氣壓、熱穩定佳、潔淨系統用 (如電子顯微鏡)。
- •油氣沉積會造成導電層。
- •價格昂貴。

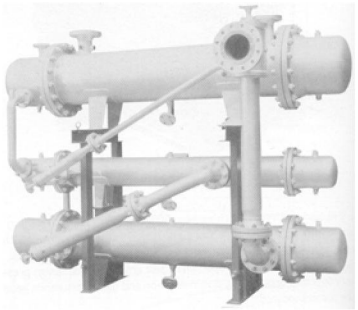
4.氟化聚醚
- •化學穩定佳、抗氧化能力強。
- •用於粒子轟擊或含侵蝕成份的系統。
- •價格昂貴但抽氣效果遜於其他種類油。

水噴射及水蒸氣噴射幫浦

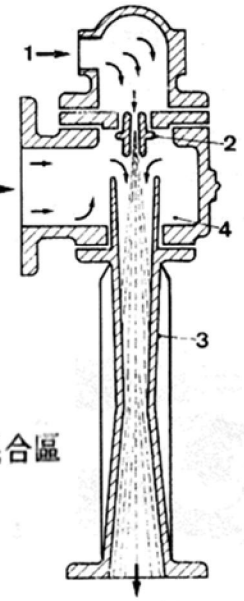
1.壓力範圍: 760～1 Torr 。

2.用途: 粗真空範圍高速抽氣、尤適用於抽除毒氣性氣體或蒸氣。

3.利用伯努利(Bernoulli)原理，速度增加， 壓力減低。



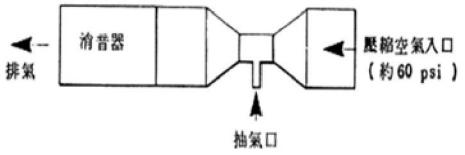
EDWARDS steam ejector

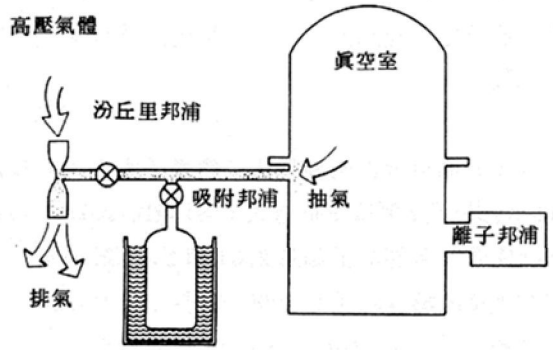


1. 蒸氣進口
2. 噴嘴
3. 擴壓管
4. 氣體與蒸氣混合區
5. 抽氣接口

汾丘里幫浦(Venturi pump)

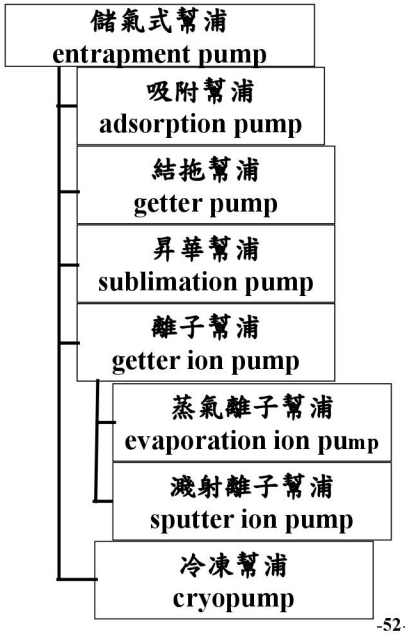
1. 壓力範圍: 760～60 Torr 。
2. 用途: 低真空抽氣，減低其它配合使用幫浦的氣體負荷量。可抽走90%的空氣。
3. 汾丘里幫浦最常與吸附幫浦連用，真空室抽至60Torr後，再由吸附幫浦承接。
4. 利用伯努利(Bernoulli)原理，速度增加， 壓力減低。





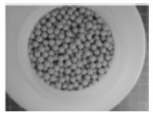
儲氣式幫浦

1. 是以物理或化學吸附方法，利用低溫凝結、化學反應、掩埋等方式將氣體分子固著，將真空腔體內之氣體暫時儲存，降低真空容器氣體分子數目，而形成人造真空狀態。
2. 由於不將氣體分子直接排至大氣，會有抽氣總量限制，必須定期做再生(regenerate)工作。
3. 屬潔淨型，無抽氣污染。



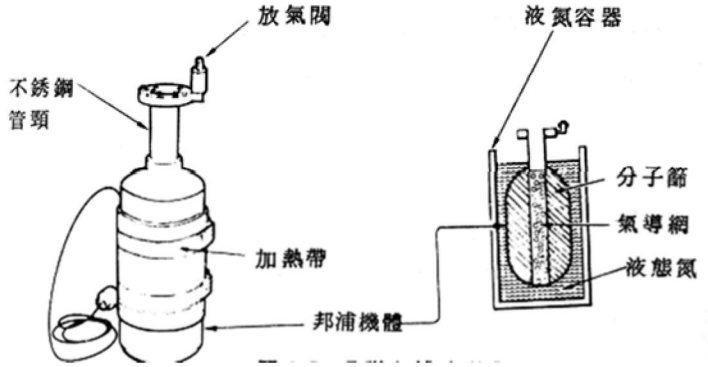
吸附幫浦 (Sorption Pump)

1. 壓力範圍: 760~10^{-4} Torr 。
2. 用途: 潔淨之真空系統粗抽 。



分子篩

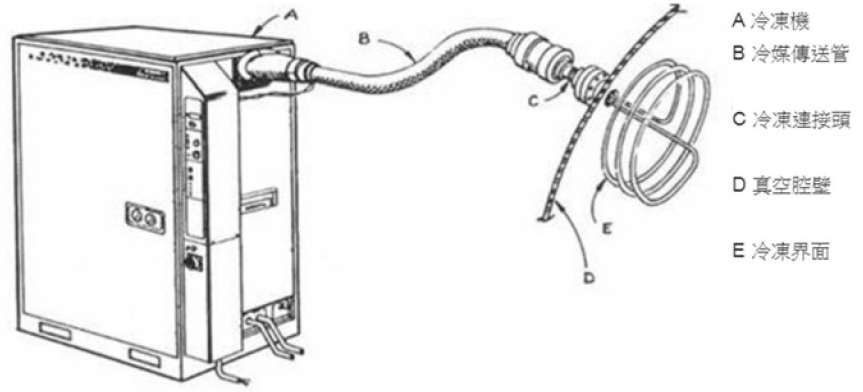
3. 依據分子篩或其它吸附性物質的表面，對氣體或蒸氣的物理性范德瓦耳力吸附作用，將氣體吸附。
4. 必須在大於 200˚C的溫度下烘烤，才能去除吸附氣體。



Polycold(低溫水氣幫浦 water vapor cryopump)

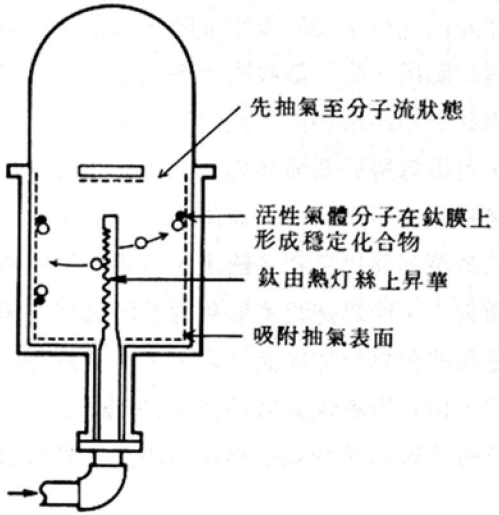
1. 水氣抽氣速率:50,000~200,000L/s，操作範圍 : 760~10^{-8} Torr。
2. 使水汽分子在低溫盤管(Cryocoil)的超低溫(-90~ -140°C)表面上凝結，從而達到捕集水汽目的，縮短抽真空時間(可縮短25% ~ 75%抽氣時間)。
3. 降溫迅速，3分鐘製冷到-120°C，最低可到-150°C；2分鐘熱氣除霜，迅速回溫，5分鐘可再降溫。
4. 盤管需要加熱除霜裝置，使盤管每次破真空之前恢復到常溫，避免低溫盤管從大氣中吸收大量的水汽而結霜，影響下次抽真空。

DESIRED WATER VAPOR PARTIAL PRESSURE		AVERAGE CRYOSURFACE TEMPERATURE NEEDED	DESIRED WATER VAPOR PARTIAL PRESSURE		AVERAGE CRYOSURFACE TEMPERATURE NEEDED
torr	mbar	°C	torr	mbar	°C
5×10^{0}	6.7×10^{0}	−25.4	5×10^{-5}	6.7×10^{-5}	−104.9
2×10^{0}	2.7×10^{0}	−34.4	2×10^{-5}	2.7×10^{-5}	−109.1
1×10^{0}	1.3×10^{0}	−40.8	1×10^{-5}	1.3×10^{-5}	−112.2
5×10^{-1}	6.7×10^{-1}	−46.8	5×10^{-6}	6.7×10^{-6}	−115.1
2×10^{-1}	2.7×10^{-1}	−54.3	2×10^{-6}	2.7×10^{-6}	−118.1
1×10^{-1}	1.3×10^{-1}	−59.7	1×10^{-6}	1.3×10^{-6}	−121.5
5×10^{-2}	6.7×10^{-2}	−64.8	5×10^{-7}	6.7×10^{-7}	−124.1
2×10^{-2}	2.7×10^{-2}	−71.2	2×10^{-7}	2.7×10^{-7}	−127.5
1×10^{-2}	1.3×10^{-2}	−75.8	1×10^{-7}	1.3×10^{-7}	−129.9
5×10^{-3}	6.7×10^{-3}	−80.1	5×10^{-8}	6.7×10^{-8}	−132.2
2×10^{-3}	2.7×10^{-3}	−85.6	2×10^{-8}	2.7×10^{-8}	−135.2
1×10^{-3}	1.3×10^{-3}	−89.6	1×10^{-8}	1.3×10^{-8}	−137.3
5×10^{-4}	6.7×10^{-4}	−93.4	5×10^{-9}	6.7×10^{-9}	−139.5
2×10^{-4}	2.7×10^{-4}	−98.2	2×10^{-9}	2.7×10^{-9}	−142.1
1×10^{-4}	1.3×10^{-4}	−101.6	1×10^{-9}	1.3×10^{-9}	−144.1



鈦昇華幫浦 (Titanium Sublimation Pump)

1. 有些物質具有吸氣功能，稱為Getter，例如鋇、鈦、鋯等。
2. 鈦成本不高，活化性強，易於昇華產生鈦膜。



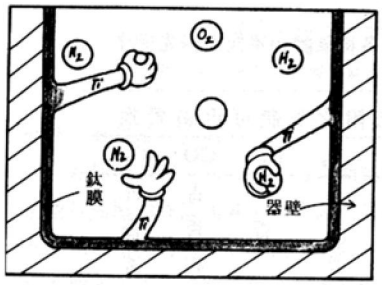
鈦膜產生源

鈦昇華幫浦工作原理

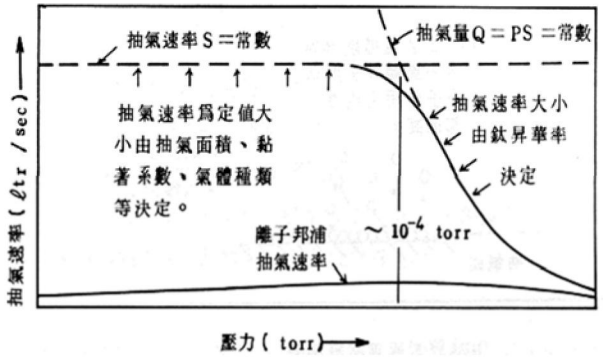
1.鈦膜可與多種氣體形成固態化合物。

2.活性氣體抽氣效果最好，惰性氣體抽氣效果不佳。

3.通常在小於10^{-4} Torr的壓力下使用。



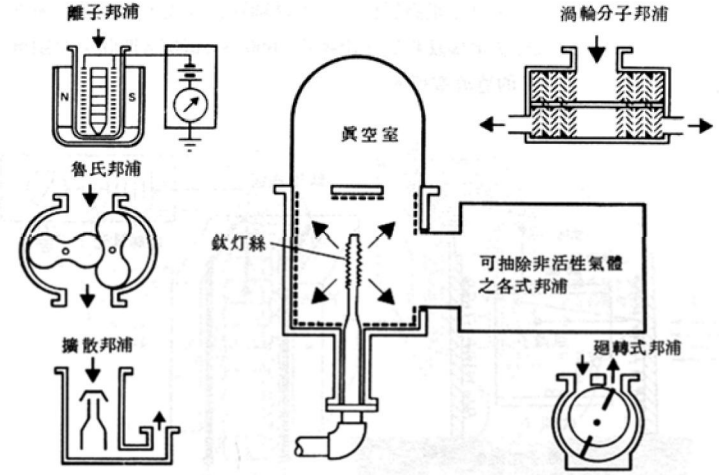
$$O_2 + Ti \longrightarrow TiO_2$$
$$N_2 + 2Ti \longrightarrow 2TiN$$
$$CO + Ti \longrightarrow TiCO$$
$$CO_2 + Ti \longrightarrow TiCO_2$$
$$H_2 + Ti \rightleftharpoons TiH_2$$
$$H_2O + 2Ti \longrightarrow TiO + H_2\uparrow + Ti \longrightarrow TiO + TiH_2$$



鈦昇華幫浦應用

1.作為渦輪分子幫浦或離子幫浦對活性氣體如氫氣之助力幫浦。

2.作為高真空幫浦則需旋轉式幫浦等配合。



離子幫浦(Ion Pump)

1. 壓力範圍: 10^{-3}~10^{-11} Torr

2. 速率大小: 1L/sec~1,000L/sec (對空氣而言)

3. 用途: 高真空與超高真空抽氣使用，尤其是研究或儀器分析。

4. 特徵: 潔淨、無震動、超高真空、裝置費用高、大體積與重量。

5. 被抽氣體離子化，磁場增加碰撞機率、濺鍍鈦板形成鈦膜，鈦膜與被抽氣體產生化學結拖，大能量離子埋入鈦陰極板。

離子幫浦工作原理

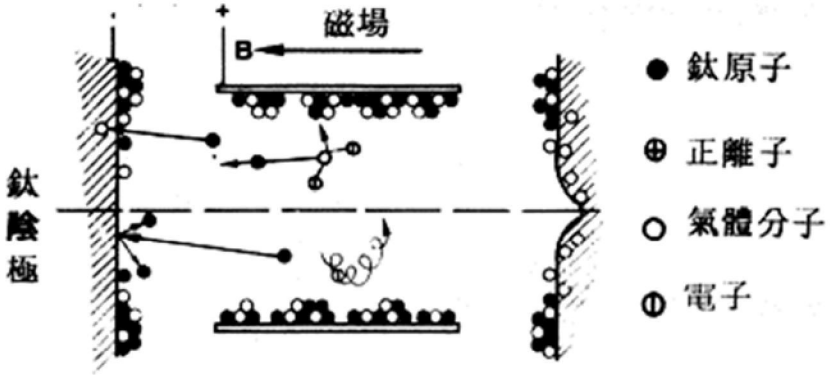
1.電子撞擊氣體分子使其游離 。

2.帶電離子經電場加速後，轟擊鈦陰極板。

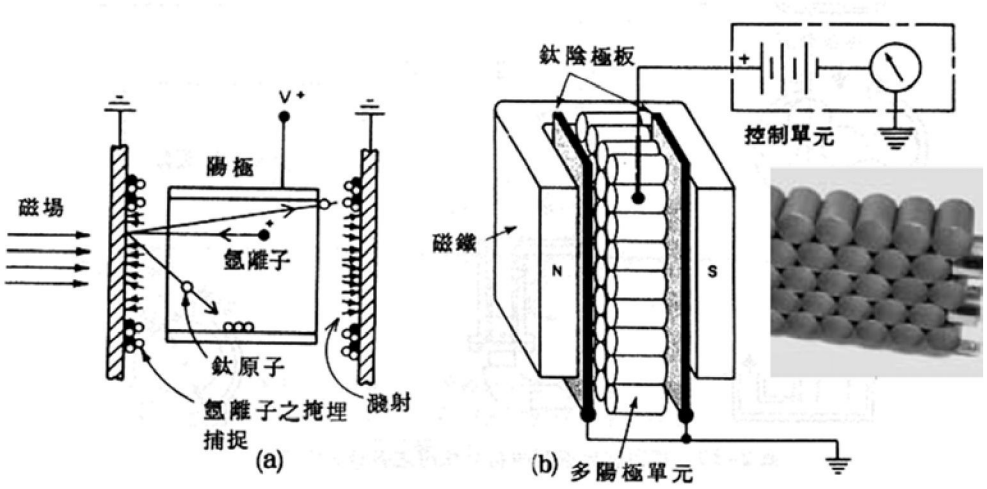
3.濺射(sputtering)出鈦原子，鈦原子吸附氣體分子。

4.氣體分子埋入於圓筒或pump wall。

5.抽氣率氫氣最大，氬氣最小。

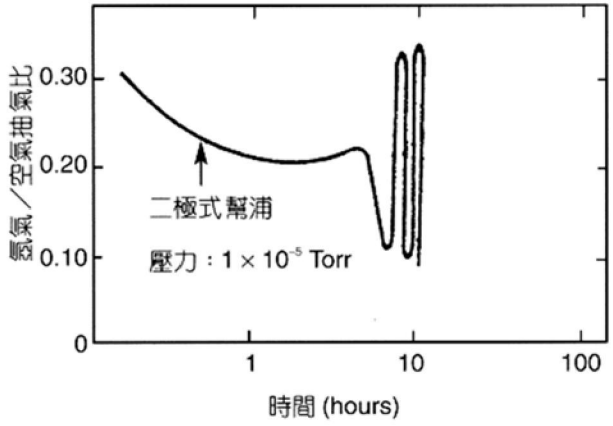


二極式離子鍍浦

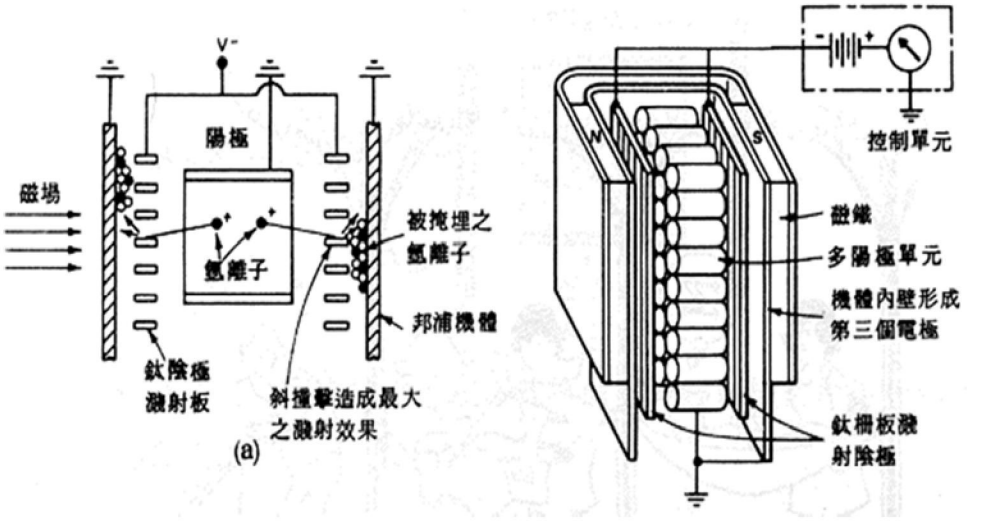


氬氣不穩定現象

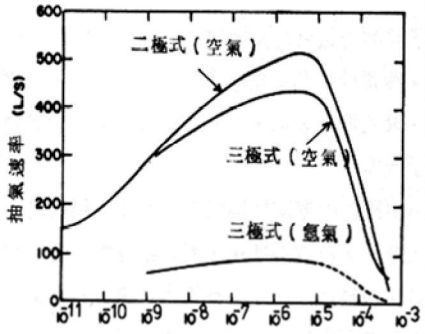
1. 經過離子掩埋的氣體，會被後來的離子撞出。
2. 惰性氣體因不易與鈦膜產生化學結拖，抽氣效果最差，約只有其它活性氣體百分之一至二。
3. 氬氣約佔空氣的百分之一。



三極式離子鍍浦



離子鍍浦抽氣速率



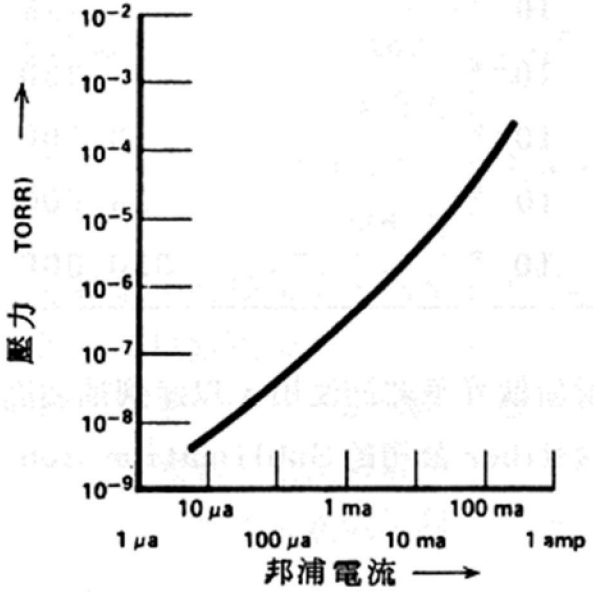
離子鍍浦抽氣速率與壓力之關係 。

氣體種類	二極式鍍浦	刻槽式二極鍍浦	三極式鍍浦
氮氣	100%	100%	100%
一氧化碳	100%	100%	100%
水汽	100%	100%	100%
二氧化碳	100%	100%	100%
氫氣	250%	160%	250%
輕碳氫有機氣體	150%	90%	150%
氧氣	50%	70%	50%
氬氣	10%	20%	30%
氦氣	1%	10%	24%

氣體種類與離子鍍浦抽氣效果(以空氣為參考基準)。

離子幫浦電流

1. 離子幫浦具有電流自動調整功能。
2. 離子幫浦起動壓力不宜太高，否則幫浦內部會有輝光放電而損害幫浦。



離子幫浦壽命

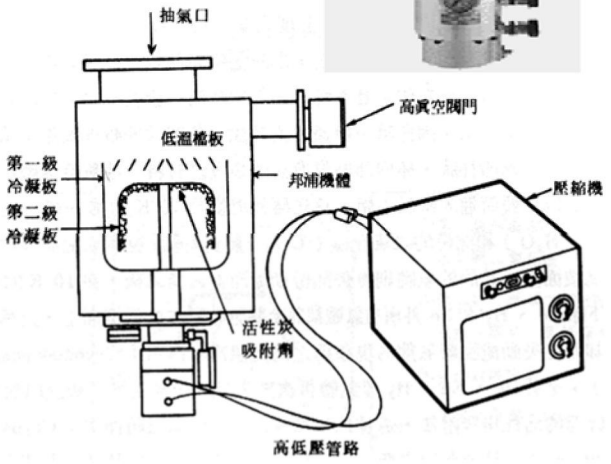
1. 壽命受陰極鈦板的使用所限制。
2. 壽命與工作壓力有關。
3. 離子幫浦難以承受較大的氣體負荷，因此不適用於生產，專供研究或分析等不需週期性將真空室曝露於大氣的情況使用。

平均工作壓力(Torr)	幫浦壽命(小時)
10^{-3}	35
10^{-4}	350
10^{-5}	3,500
10^{-6}	35,000
10^{-7}	350,000

三極式離子幫浦壽命與工作壓力之關係。

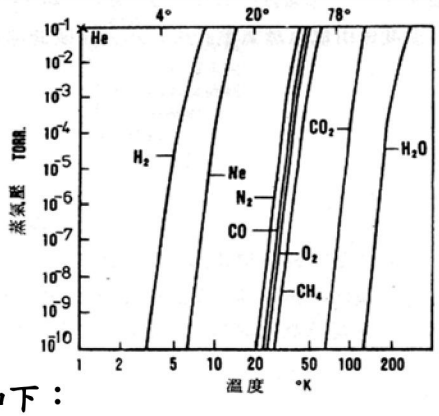
冷凍幫浦(Cryopump)

1. 壓力範圍: 10^{-3}~10^{-10} Torr
2. 抽氣速率大小: (對空氣) 500~10,000/sec
3. 用途: 高真空或超高真空抽氣用。
4. 特點: 乾淨、無油氣污染。
5. 利用氦氣為媒體的循環式冷凍裝置。
6. 利用冷凍面經由范德瓦耳力的作用，將氣體或蒸氣分子捕捉或吸附，以達到抽氣效果。



低溫冷凝(Cryocondensation)

1. 不同氣體種類，有不同蒸氣壓。
2. 溫度越低，蒸氣壓越低。

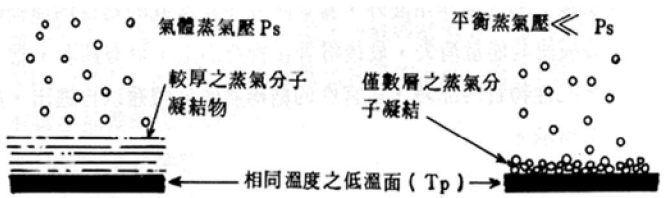


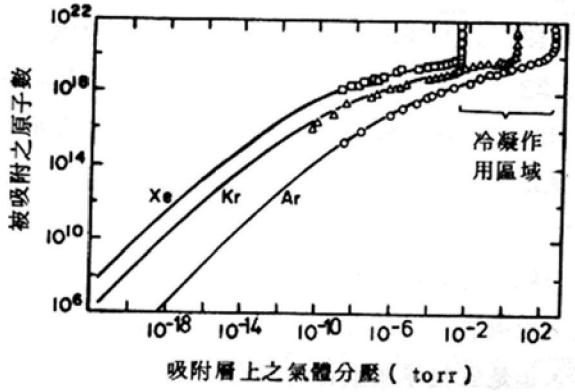
就低溫冷凝的抽氣作用，可歸結如下：

溫度(^{0}K)	蒸 氣 壓
77	H_2O，CO_2或碳氫化合物蒸氣壓力小於10^{-9} torr
20	CH_4，Ar，O_2，N_2 蒸氣壓小於10^{-9} torr
4.2	H_2，Ne，He蒸氣壓小於10^{-9} torr

低溫吸附(Cryosorption)

1. 主要吸附氦、氖、氫等三種氣體。
2. 利用多孔的吸附性物質(活性炭)以造就極大的作用面積。

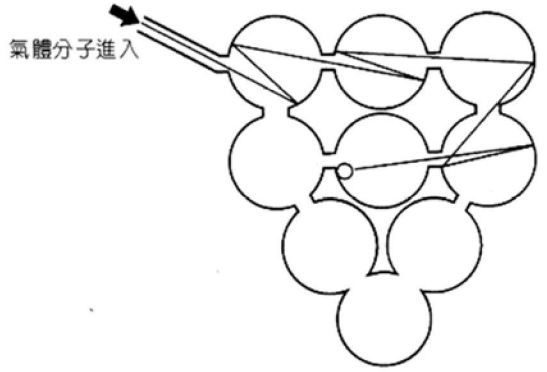




氪、氖、氙等三種氣體在77°K之銀吸附劑上之吸附等溫線。

低溫捕獲(Cryotrapping)

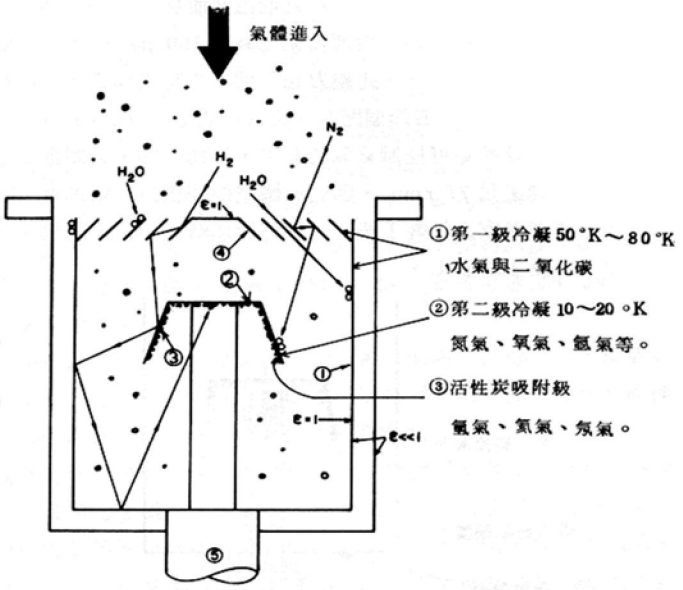
1. 利用容易冷凝且會形成多孔性結構的氣體凝固層，捕捉不易冷凝的氣體分子。
2. 易形成多孔性氣體包括氫、二氧化碳、氨、甲烷等。



冷凍幫浦低溫抽氣主體構造

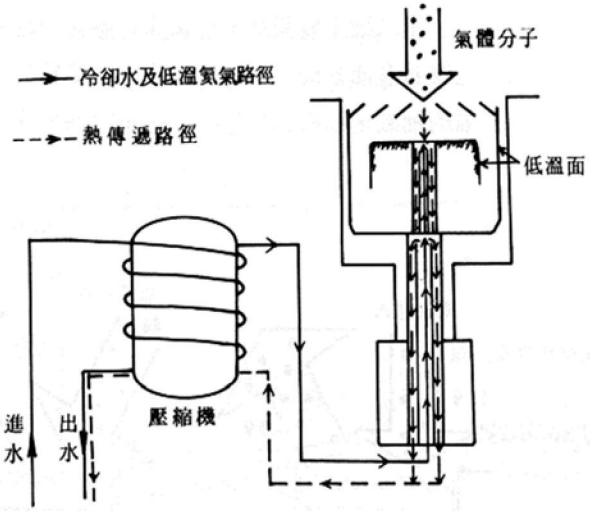
1. 使用活性炭作為吸附性材料。
2. 第二級溫度由氫氣蒸氣壓計顯示。

①第一級低溫冷凝
②第二級低溫冷凝
③第二級低溫吸附
④人字形障板
⑤致冷帽



冷凍幫浦產生低溫機制

1. 高純度的氦(99.995%)為媒體，加壓至300 psi。
2. 利用壓縮氦氣膨脹吸熱，產生降溫作用。
3. 膨脹氦氣經壓縮機壓縮，放出熱量，由冷卻水帶走。
4. 壓縮過程產生的熱先由潤滑油冷却，因此有玻璃棉油分離器(oil seperator)與大約9,000個工作小時的吸附器(Adsorber)，吸附器內為活性炭、分子篩、玻璃棉等。

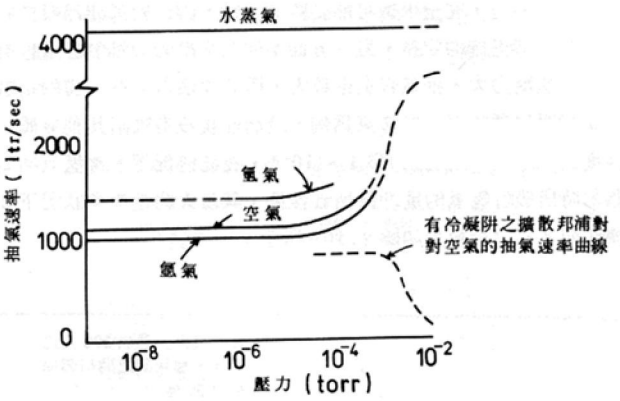


冷凍幫浦抽氣速率

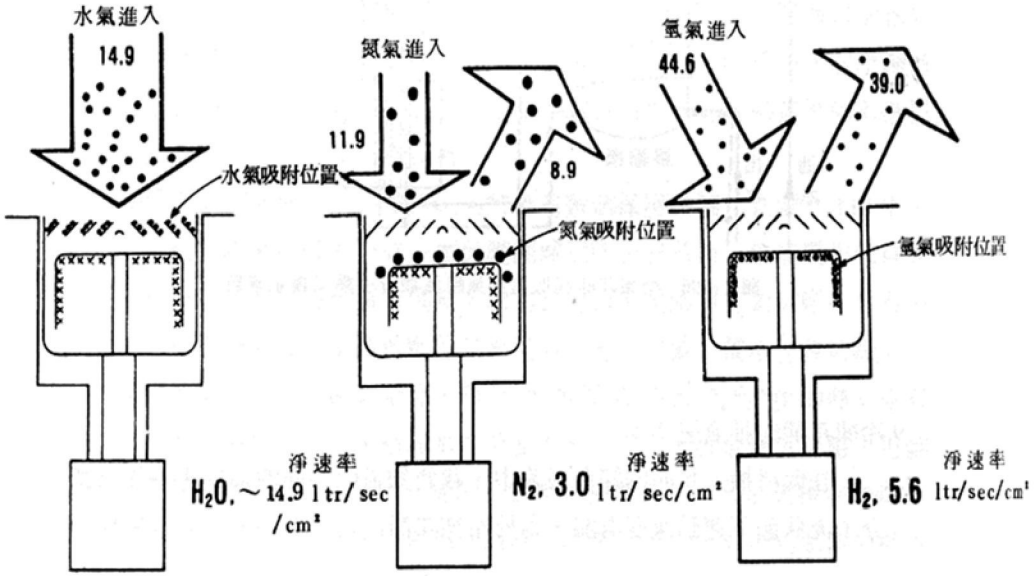
抽氣速率與氣體分子的平均速度成正比，因此與分子量平方根成反比。

列出幾種氣體在 293^0K時單位面積之理想抽氣速率如下

氣體	分子量	理想抽氣速率 ($ltr/sec/cm^2$)
H_2	2	44.6
H_2O	18	14.9
N_2	28	11.9

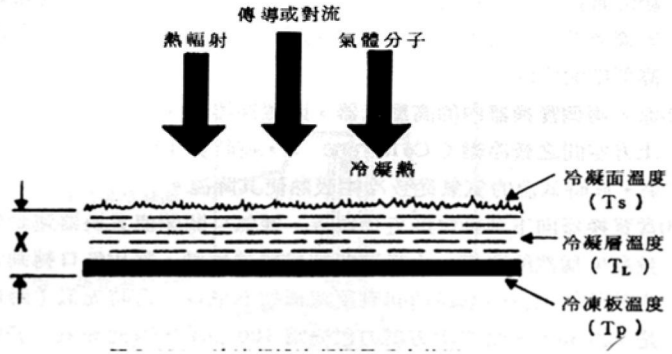


冷凍幫浦抽氣速率



冷凍幫浦抽氣容量

1. 與氣體種類有關，也和工作壓力大小及低溫面溫度有關。
2. 冷凍幫浦熱負荷來源: 輻射熱、冷凝熱、傳導或對流。
3. 冷凍幫浦是將氣體儲存在幫浦中而不排出，當達到飽和時，就無抽氣效果。因此必須執行再生程序。
4. 再生程序為將幫浦內的溫度提高，凍結的氣體逸出，再由前級幫浦加以排除，再使冷凍幫浦功能重新恢復。



各種真空系統相關功能之比較

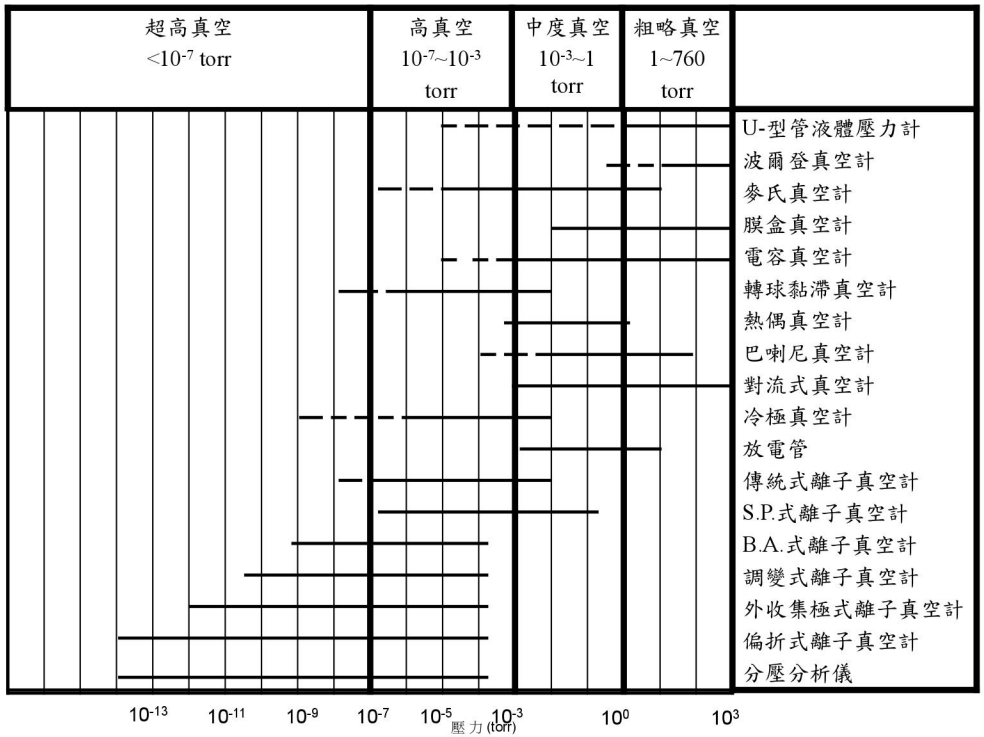
	離子幫浦系統	擴散幫浦系統	渦輪分子幫浦系統	冷凍幫浦系統
抽氣速率	低	高	中	中
終極壓力	小於10^{-9}Torr	10^{-6}－10^{-9}Torr	10^{-9}Torr	10^{-9}Torr
使用難易	簡單	普通	簡單	普通
使用壽命	有限時間	長久	長久	再生後使用
系統潔淨度	好	差	好	好
系統震動	最小	小	差	小
維護難易	容易	容易	難	難
裝置成本	高	低	高	高
運轉成本	低	高	中	中

真 空 計

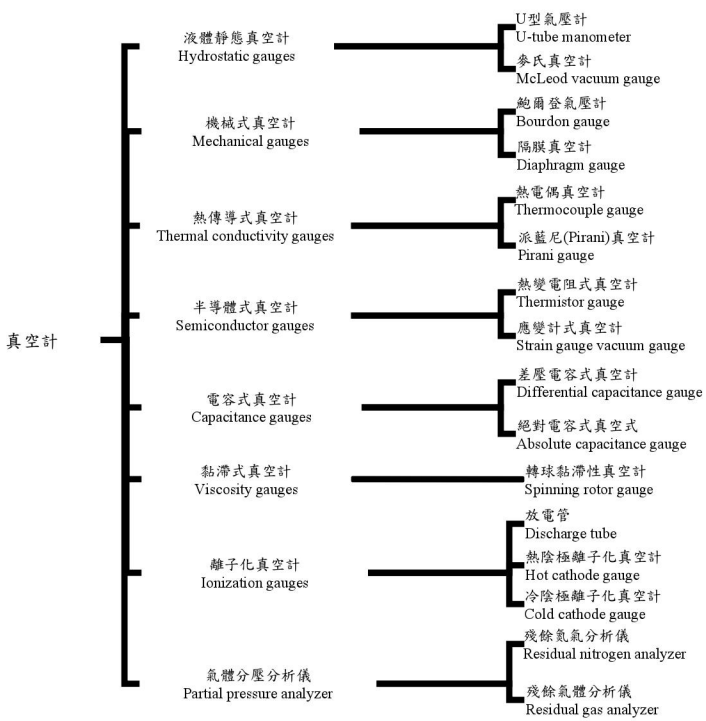
江政忠

真空計

1. 真空壓力量測儀具簡稱真空計。
2. 真空計係依據在不同真空程度下氣體分子的行為差異，運用各種物理原理來直接或間接地量測氣體的壓力或分子數目。
3. 真空技術領域中，真空度涵蓋了由760 Torr到10^{-13} Torr的範圍，其間氣體群體或個體運動行為的差異極大 ，故到目前為止，尚無任何一種真空計可以量測如此廣的範圍。
4. 通常可分為全壓力及分壓力量測兩種。
5. 真空計考慮因素: 量測範圍、靈敏度、準確度、使用壽命、價錢等。



依量測範圍分類



依工作原理分類

（一）依量測方式劃分：

1.直接式：直接量測氣體分子作用於感測元件之壁或膜的作用力大小，讀數通常與氣體種類無關，粗略真空計常採用此種方式。

2.間接式：量測氣體在某一真空領域特性，如熱導度、電離度等，再轉換為壓力，高真空計常採用此種方式，其讀數與氣體種類有關。

（二）依工作原理劃分：

1.機械式：利用感測元件之壁或膜所受作用力大小，判定壓力大小。

2.電子式：利用不同真空度之氣體分子數目不同，所造成熱導性、電離性不同，將所量測之電子訊號強弱轉換成壓力大小。

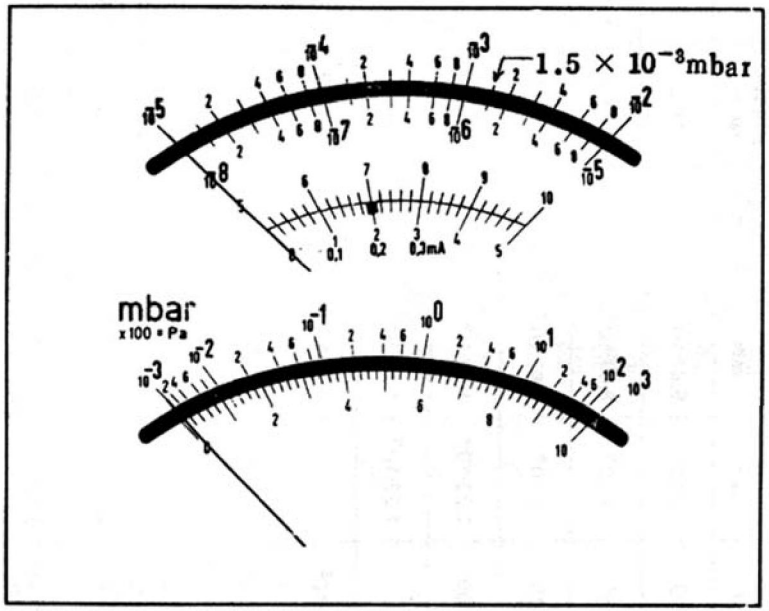
（三）依量測範圍劃分：

1.粗略真空計：1atm ～ 10^2Pa，U型管真空計、波爾登真空計。

2.中度真空計：10^2Pa ～ 10^{-1}Pa，如熱偶真空計、電容真空計。

3.高真空計：10^{-1}Pa ～ 10^{-10}Pa，如冷陰極真空計、離子真空計。

真空計刻度表



真空壓力單位

1X=MY

X Y → / ↓ M	眞空技術常用單位					通用之壓力單位				
	mbar	Pa (Nm^{-2})	dyn cm^{-2} (μb)	Torr (mm Hg)	micron (μ)	bar	atm	at (kp cm^{-2})	mm WS (kp m^{-2})	psi
mbar	1	100	1000	0,75	750	$1\cdot10^{-3}$	$9,87\cdot10^{-4}$	$1,02\cdot10^{-3}$	10,2	$1,45\cdot10^{-2}$
Pa (Nm^{-2})	$1\cdot10^{-2}$	1	10	$7,5\cdot10^{-3}$	7,50	$1\cdot10^{-5}$	$9,87\cdot10^{-6}$	$1,02\cdot10^{-5}$	0,102	$1,45\cdot10^{-4}$
dyn cm^{-2} (μb)	$1\cdot10^{-3}$	0,1	1	$7,5\cdot10^{-4}$	0,75	$1\cdot10^{-6}$	$9,87\cdot10^{-7}$	$1,02\cdot10^{-6}$	$1,02\cdot10^{-2}$	$1,45\cdot10^{-5}$
Torr (mm Hg)	1,33	$1,33\cdot10^{2}$	$1,33\cdot10^{3}$	1	1000	$1,33\cdot10^{-3}$	$1,32\cdot10^{-3}$	$1,36\cdot10^{-3}$	13,60	$1,93\cdot10^{-2}$
micron (μ)	$1,33\cdot10^{-3}$	$1,33\cdot10^{-1}$	1,33	$1\cdot10^{-3}$	1	$1,33\cdot10^{-6}$	$1,32\cdot10^{-6}$	$1,36\cdot10^{-6}$	$1,36\cdot10^{-2}$	$1,93\cdot10^{-5}$
bar	$1\cdot10^{3}$	$1\cdot10^{5}$	$1\cdot10^{6}$	750	$7,5\cdot10^{5}$	1	0,987	1,02	$1,02\cdot10^{4}$	14,5
atm	1013	$1,01\cdot10^{5}$	$1,06\cdot10^{6}$	760	$7,6\cdot10^{5}$	1,013	1	1,03	$1,03\cdot10^{4}$	14,7
at	981	$9,81\cdot10^{4}$	$9,81\cdot10^{5}$	735,6	$7,36\cdot10^{5}$	0,981	0,968	1	$1\cdot10^{4}$	14,22
mm WS	$9,81\cdot10^{-2}$	9,81	96,1	$7,36\cdot10^{-2}$	735,6	$9,81\cdot10^{-5}$	$9,68\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-4}$	1	$1,42\cdot10^{-3}$
psi	68,9	$6,89\cdot10^{3}$	$6,89\cdot10^{4}$	51,71	$5,17\cdot10^{4}$	$6,89\cdot10^{-2}$	$6,8\cdot10^{-2}$	$7,02\cdot10^{-2}$	702	1

波爾登真空計(Bourdon Gauge)

1.量測範圍: 1 atm ~ 1Torr

2.構造: 密封盒內有金屬管(波爾登管)，一端接系統，一端封閉並彎成橢圓形。

3.量測方法: 管內壓力變化時，內外側管壁受力大小不同而改變該管的曲率，透過槓桿與齒輪裝置，把微小之機械變化量放大並轉換成壓力指示。

4. 特性:

(a)粗略壓力指示 ，堅固、耐用。

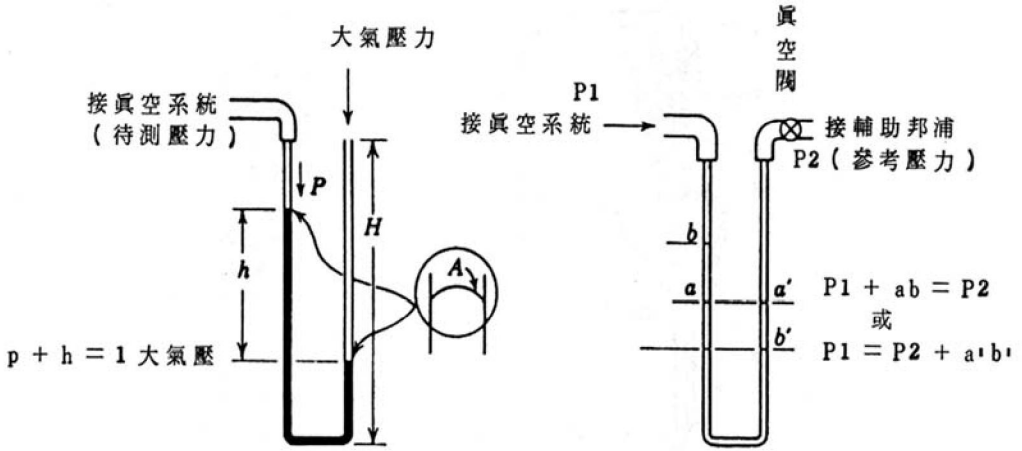
(b)壓力指示不隨氣體組成與種類變化。

(c)可量測大於一大氣壓之壓力。

(d)誤差常在 ±10 Torr左右。

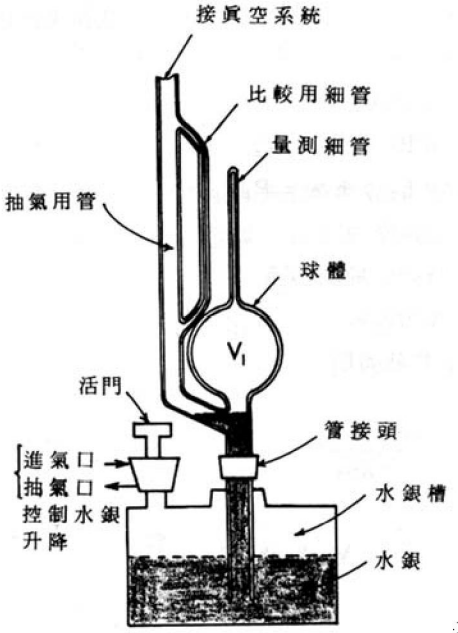
U型管真空計

1. 量測範圍: 1atm ~ 10^{-2} Torr
2. 構造: U型玻璃管內液體為水銀或低蒸氣壓油。

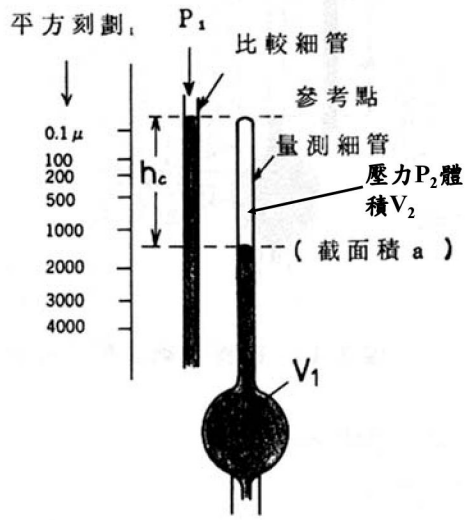


麥氏真空計

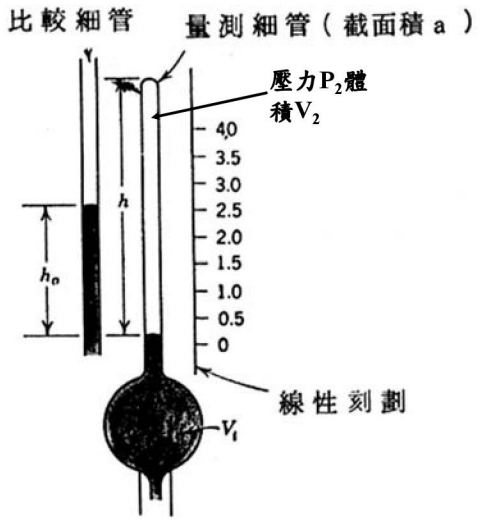
1. 量測範圍: 10—10^{-5}Torr
2. 常作中度真空或高真空之一級壓力校正。
3. 凝結性氣體會因壓縮凝結而導致誤差，因此需使用冷凝裝置。
4. 人為視差因素大，且玻璃管品質影響精確度。
5. 利用波義耳定律 $P_1V_1=P_2V_2$ 。
6. 水銀面升降調整機構，大致有重力擠壓式、螺桿擠壓式及氣壓驅動式等。



麥氏真空計



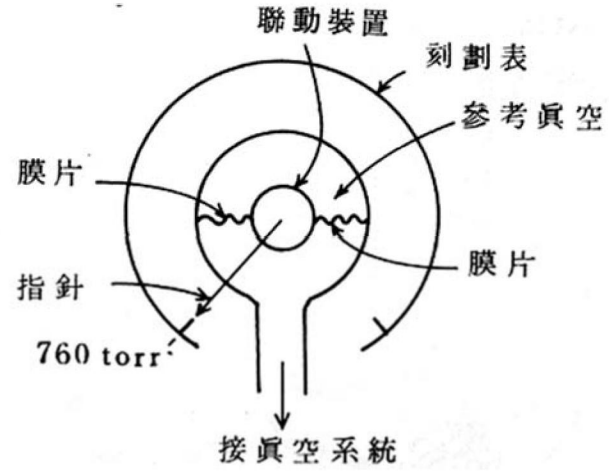
測定較小的壓力



測定較大的壓力

膜盒真空計(Diaphragm Gauge)

1. 量測範圍: 1atm ~ 0.1 Torr 。
2. 使用銅鈹合金材料膜片。

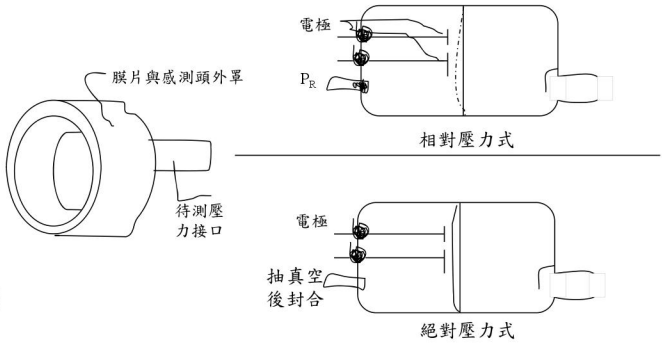


電容真空計(Capacitance Gauge)

1.量測範圍: 1atm ~ 10^{-5} Torr 。
2.利用金屬薄膜與電極間的電容，當壓力改變時，二者間的距離發生變化，電容亦改變，因此測定電容值即可轉換為壓力。
3.靈敏度高、耐用、乾淨、抗腐蝕。
4. 壓力讀數與氣體成份無關。
5.由於熱脹冷縮現象，必須保持使用環境溫度穩定，並等候足夠的暖機時間(2 ~ 4小時)。

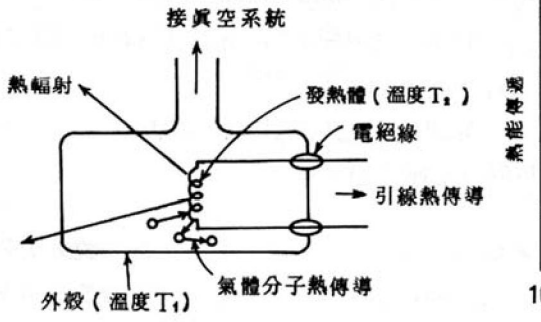
MKS Baratron®
精確度: 0.25% (626A);
0.05% (690A）

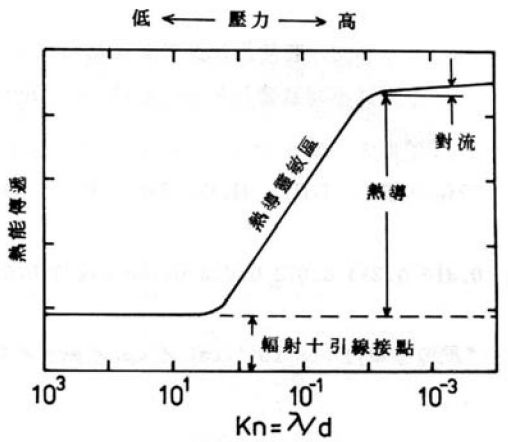
單邊電極感測頭



熱導真空計(Thermal Conductivity Gauge)

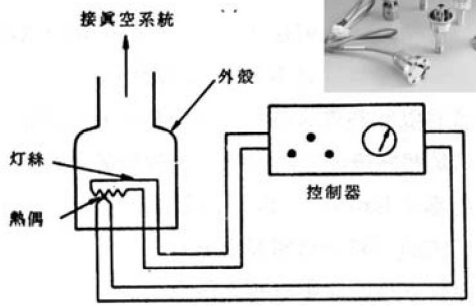
1.熱導真空計基本上都是由氣體分子碰撞發熱體而把熱能帶走，因此不同氣體分子的質量帶走的熱能不一樣，壓力指示與氣體成份有關。
2. 分為巴喇尼真空計(Pirani Gauge) 和熱偶真空計(Thermocouple Gauge)。

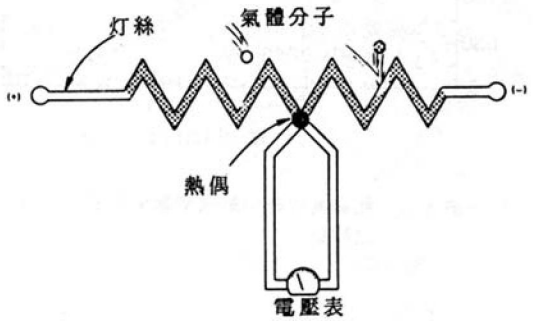




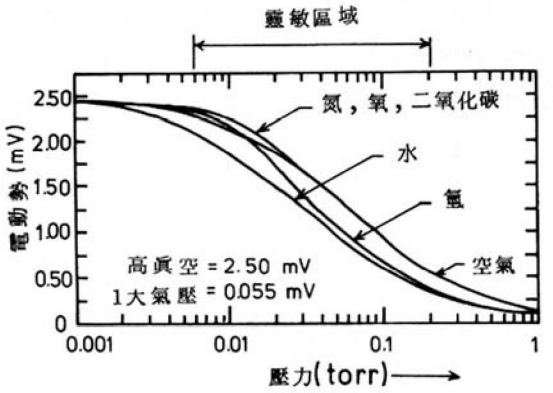
熱偶真空計(Thermocouple Gauge)

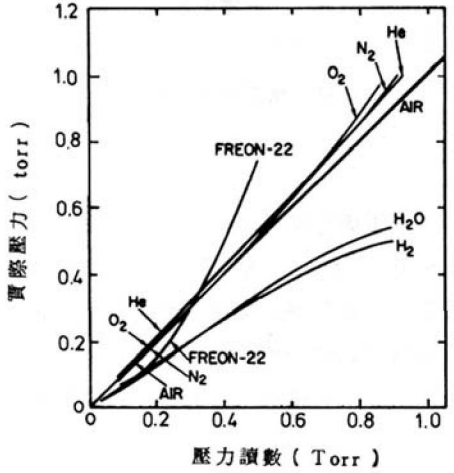
1.量測範圍: 1 ~ 10^{-3} Torr，不確定度:30%~50%。
2.壓力愈高，發熱體(燈絲)的溫度變低，熱電偶壓降減少。由熱電偶電動勢大小，可作為壓力之指示。
3.一般熱偶真空計之讀數係以乾燥空氣為依據而刻劃。
4.結構簡單，堅固耐用，價格便宜。





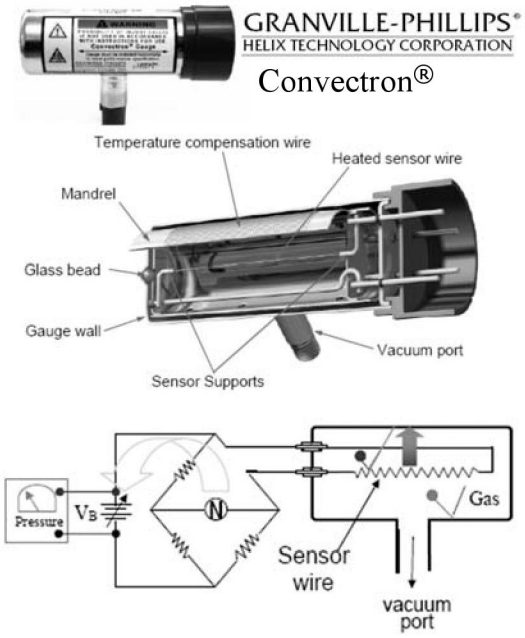
熱偶真空計





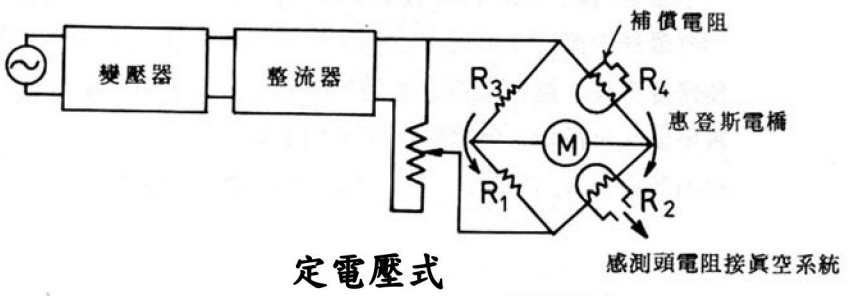
巴喇尼(派藍尼)真空計(Pirani Gauge)

1. 量測範圍: 1atm ~ 10^{-3} Torr 。
2. 巴喇尼真空計的測壓管(gauge tube)主要為一金屬或玻璃的管，其中有一具有高電阻溫度係數的燈絲，當電流通過燈絲時，燈絲發熱維持溫度在100°C到125°C間。
3. 壓力大時，帶走熱量多，燈絲溫度降低，電阻值隨之下降，利用電阻值改變以量測壓力。
4. 分為定電壓式與恆溫式兩種。
5. 使用恆溫式，導線熱傳導及輻射熱傳遞不隨壓力而改變，靈敏度高、誤差小，但價錢貴 。



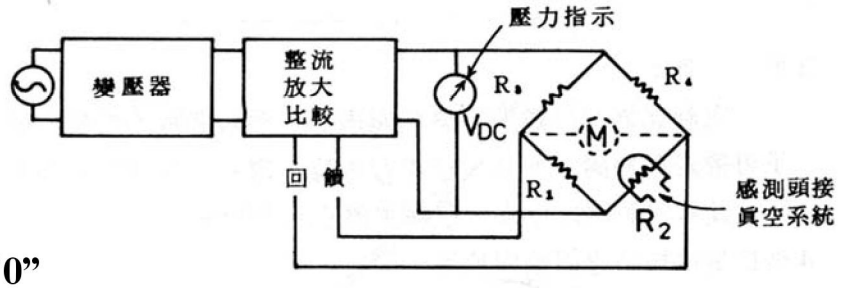
兩種巴喇尼(派藍尼)真空計

壓力改變 → R_2改變 → 流經錶M電流改變



定電壓式

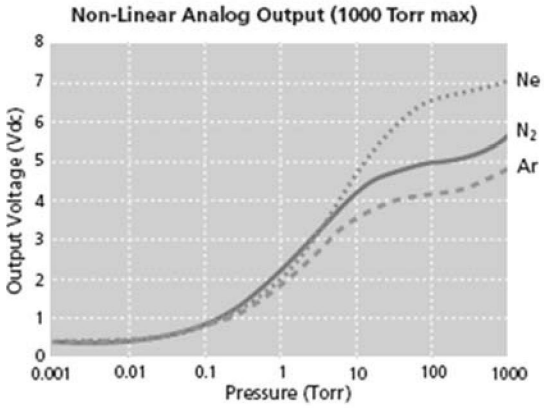
壓力改變 → R_2欲改變 → 變化V_{DC} → R_2不變 → 錶M指示"0"

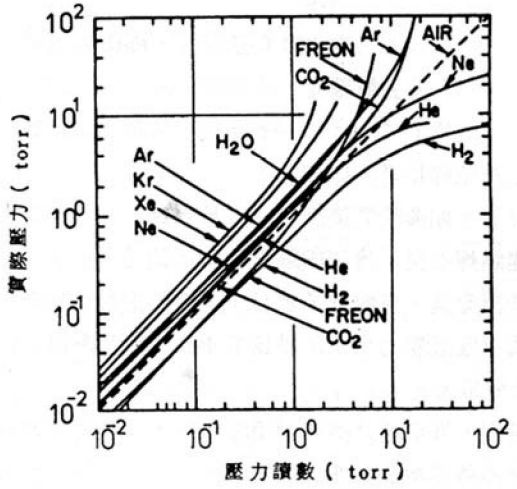


恆溫式

巴喇尼(派藍尼)真空計量測

1. 不確定度:15%。
2. 較熱偶真空計精確快速。





熱導式真空計

1. 避免溫度影響。
2. 感測單元受污染後影響熱燈絲發射率等因素，導致壓力指示誤差
3. 受污染的感測頭，尤其是油氣污染，可以使用丙酮、酒精或其混合液清洗，可利用超聲波，但避免劇烈震動。

項目	定電壓式巴喇尼真空計	恆溫式巴喇尼真空計	熱偶真空計
量測範圍	好	最好	普通
反應速度	最好	好	普通
準確度	好	最好	普通
零點漂移	好	最好	普通
使用壽命	好	最好	普通
可續性	好	好	好
操作難易	好	好	好
測漏	最好	好	差
價格	普通	最高	最低

放電管

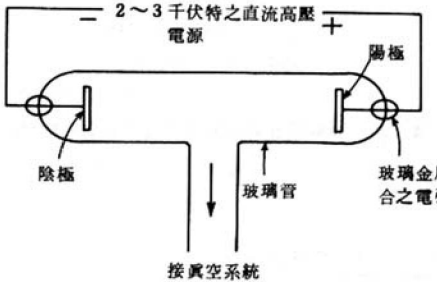
1.量測範圍: 10 Torr ~ 10^{-3} Torr 。

2.利用高電壓(幾千伏特大小)氣體輝光放電的現象，以作真空系統真空度之指示。

3.壓力大小—由放電形狀判定。

4.氣體種類—由放電顏色決定。

5.在一般系統的放電管的陽極區域中，10Torr 時出現微紅色(N_2+O_2，空氣)，真空度較好時，轉為淡藍色(水氣)，接著再帶些微紫色(氬氣)，最後變為無色。



氣體與蒸氣	負輝光區顏色	陽極區顏色
氬 氣	藍	藍 紫
空 氣	藍	微 紅
酒 精	—	微白
氮	藍	黃 紅
氧	白(微黃)	檸檬黃(中間桃紅)

放電外觀與壓力變化之關係

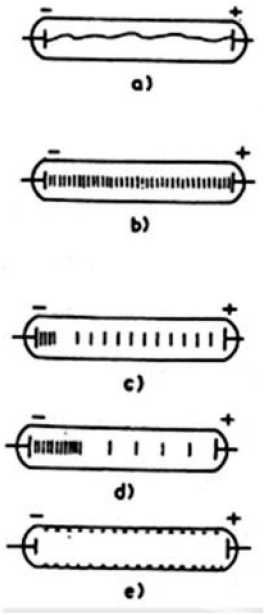
(a)壓力達到10 torr上下時，開始跳動的火花放電。

(b)壓力在1 torr上下時，由火花放電轉變成兩電極間細長之輝光放電區，當壓力下降時，放電帶向外圍擴展並充滿整個放電管。

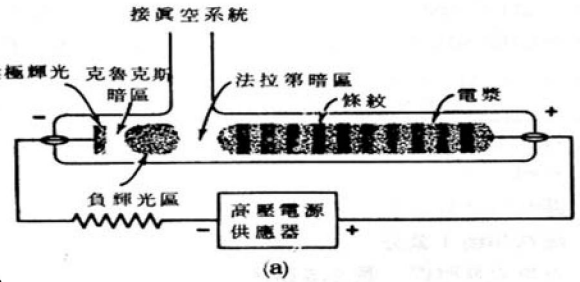
(c)在0.5 torr時，開始有較明顯的條紋產生。

(d)在0.1 torr上下，條紋漸失 Crookes dark space 增長。

(e)0.01 torr以下，管壁有螢光但不易察覺。



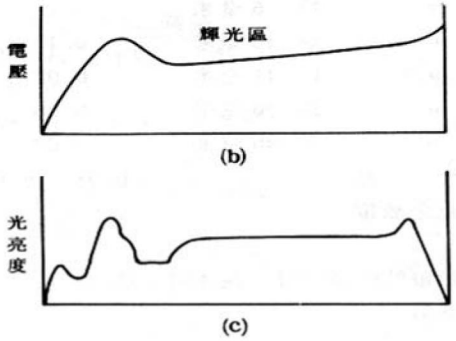
放電管中低壓力輝光放電



(a).輝光放電外觀及各部名稱。

(b).陰陽極間電壓分佈。

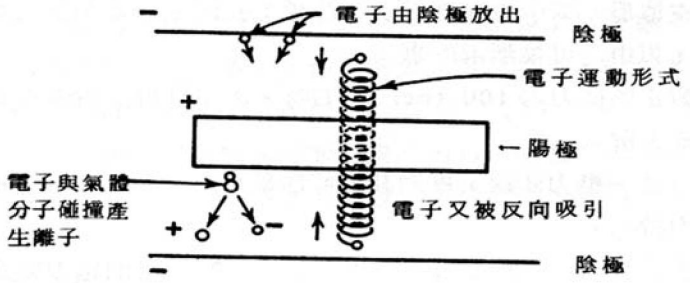
(c).陰陽極間光高度分佈。



冷極真空計(Cold Cathod Gauge)

1. 又稱為彭寧真空計(Penning Gauge) 。
2. 量測範圍: 10^{-2} ~ 10^{-7} Torr，不確定度: ± 30% 量測值，精確度較離子真空計差。
3. 量測原理: 最早的冷極真空計是由F.M.Penning於1937年發明。這種真空計利用電子在高壓電場與外加磁場的作用下產生彭寧放電(Penning discharge)，使在真空計中的氣體分子被運動中的電子游離成正離子，並受電場加速而撞擊陰極產生正電流，測量此正電流可求得真空計中的氣壓。由於此種陰極釋出電子的方式與利用熱燈絲發射電子的熱陰極真空計不同，故稱為冷陰極真空計。
4. 堅固耐用售價不高，不怕大氣瞬間突入與震動，壓力指示與氣體成份有關。
5. 使用容易，感測頭污染時可用菜瓜布擦亮，然後以丙酮等清洗潤絲再烘乾即可。

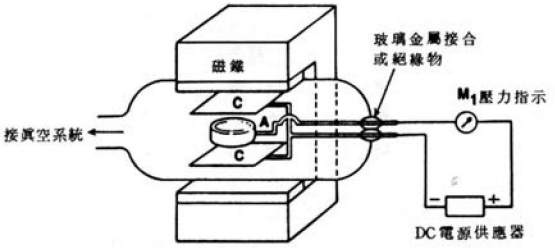
Edwards AIX

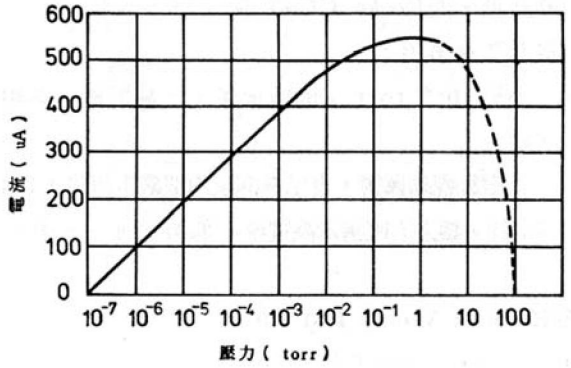


冷極真空計

1.陽極電壓：2,000～4,000伏特，陰極接地。
2.電流表：微安培表。
3.陰極材料：鋁、鎳或不鏽鋼。
4.磁場強度：約1,000高斯
5.氣體分子游離率 ∝ 離子電流 ∝ 氣體密度(or壓力)。 $I = 常數 * P^n$

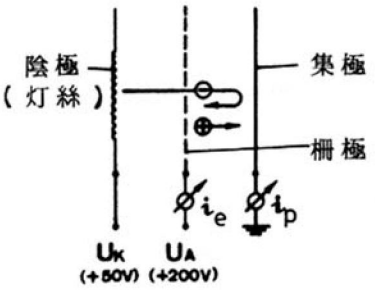
I：電流
P: 壓力
n～1.1

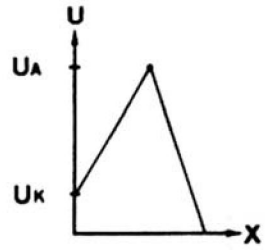




熱陰極離子真空計(Hot Cathode Ion Gauge)

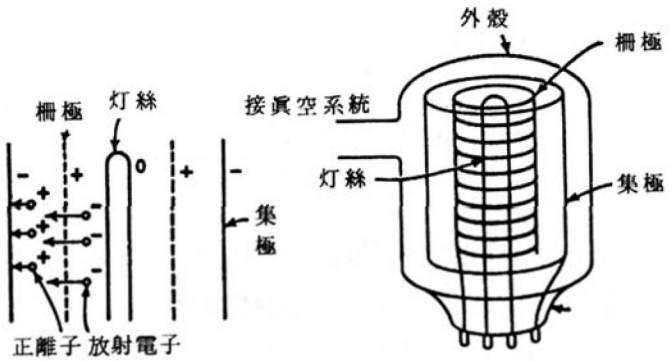
1.量測範圍: 10^{-3}～10^{-12} Torr，準確度高，廣為使用。
2.高真空之真空計，是使真空系統中的氣體分子離子化，測定此離子電流。其進行步驟為，熱燈絲放射之電子被加速後，游離氣體分子，正離子被集極收集，所造成的電流大小與分子數目多少，即系統壓力，成比例關係。
3. 壓力指示與氣體成份有關。
4.量測下限受X-ray效應影響與柵極逸氣。
5.量測上限受電子與氣體分子多次碰撞造成誤差。





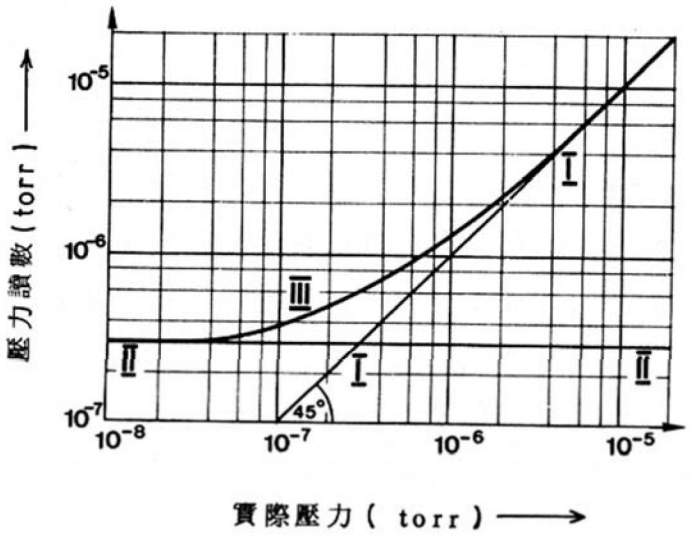
傳統式離子真空計

包括陰極(熱燈絲)、柵極與集極，其特徵是陰極位於中間，外為柵極，再外為廣大收集面的集極。而其量測之壓力下限約為10^{-8} Torr，主要是受限於X光限制(X-ray limit or X-ray effect)及柵極逸氣，此二種因素造成之背景信號不隨壓力變化，即壓力與離子電流不再是正比關係。



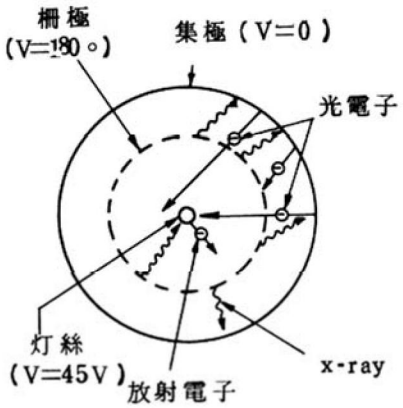
傳統式離子真空計X-ray效應造成之量測下限

I. 無X-ray效應之壓力指示
II. X-ray效應造成之限制
III. I、II兩者之合成

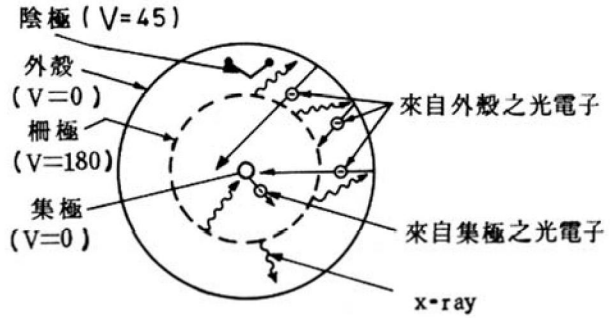


X-光效應

1. 由柵極電壓高低及集極面積大小而定。
2. 背景(background)信號的主要來源。



傳統式離子真空計



B-A離子真空計

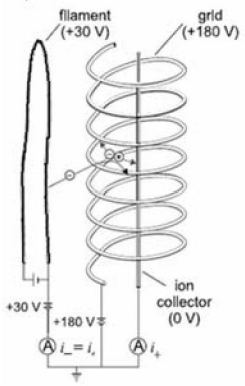
柵極逸氣

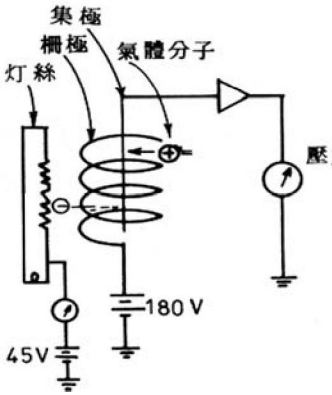
1. 吸附於柵極表面的氣體會因電子撞擊而放出，氣體放出時，部份呈離子態直接奔向集極，其它以中性狀態釋出之氣體造成局部壓力上升。
2. 解決辦法：使用除氣方法(degas)—柵極加熱。
3. 除氣時機：壓力小於10^{-6} Torr。
4. 除氣時間：初次除氣15~20 分；

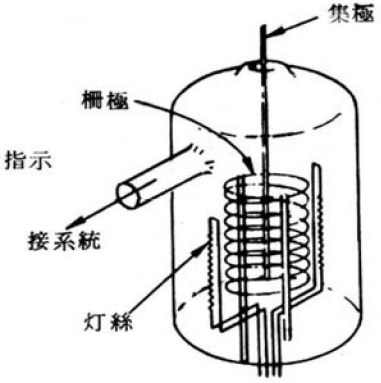
   以後約15 秒。

Bayard-Alpert真空計

為了消除由於X光的光電效應所造成的暗電流，以使真空計可讀到正確的壓力，Bayard與Alpert兩氏發明所謂反位的電位安排。燈絲改裝在柵極之外，離子收集極改成細絲放在原裝燈絲的位置，如此安排則由於電子撞擊所產生的X光能射到離子收集極上機會大減，故產生光電子所造成的電流也同時大為減少。這種改進的真空計通常可測定真空度達到約$5x10^{-11}$ Torr，為現在高真空及超高真空均廣為應用，通常簡稱為B-A真空計。

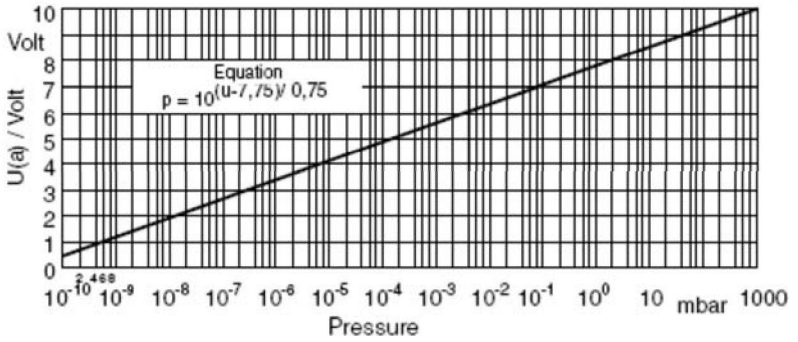






B-A真空計+ Pirani真空計

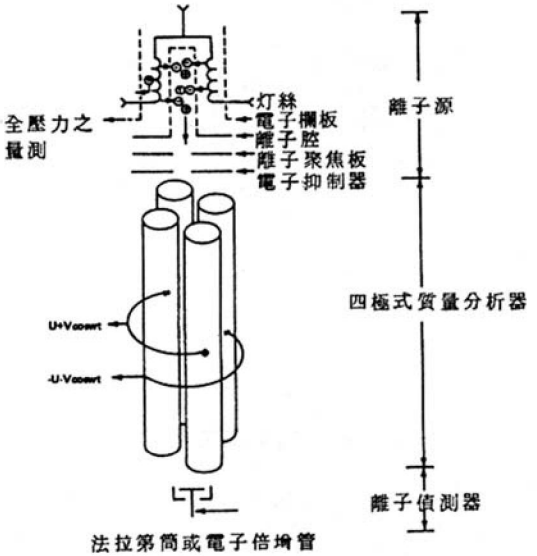
1.量測範圍: 760~ 10^{-10} Torr。
2.不確定度: 15%量測值。



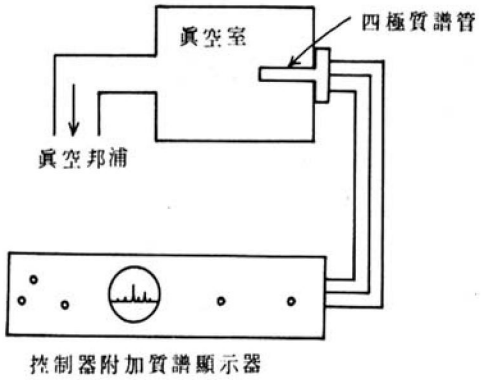
Leybold
ITR91

氣體分壓分析儀(Partial Pressure Analyzer)

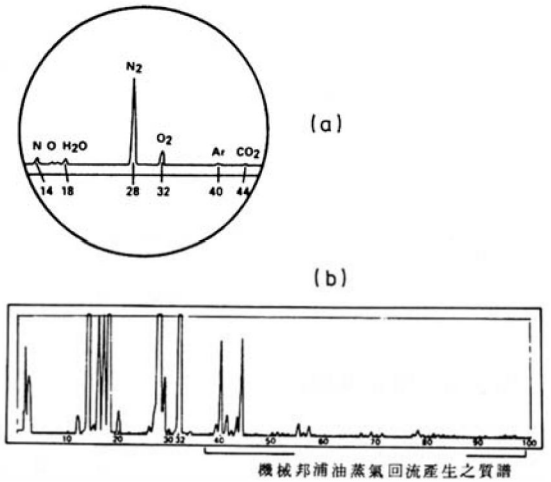
1. 量測範圍：10^{-4} Torr以下 。
2. 量測原理: 依據質譜儀原理，在離子源處使用電子撞擊方式產生離子，經RF與DC電壓的調變，選擇通過分析器的質量大小。通過分析器的離子抵達偵測器以後，用法拉第杯或電子倍增器量其大小。由質量掃描與離子流強度的大小構成質譜，透過質譜分析，便可以知道系統內所含氣體的種類及多寡了。
3. 因為離子源燈絲的操作，必須在10^{-4} Torr以下方能使用。



氣體分壓分析儀量測應用



Extorr XT100



(a)系統漏氣時質譜外觀
(b)高靈敏度時較大質量區之質譜

氣體分壓分析儀(補充)

1. 真空技術與應用 7.6.3節第231與232頁。
2. 以典型四極式質譜儀為例，此型離子分離系統之基本原理示意圖如圖7. 31(a)所示。圖中左側為一離子源(離子產生單元)，圖中間為一四極式振盪分離系統，其主要結構為四支長圓柱棒電極(或雙曲線截面之長棒電極)，沿著離子源射出之正離子的飛行軸線(即+X軸)作對稱配置，一固定頻率之高頻電壓與一直流電壓同時加於相對之兩電極上。由離子源射出之正離子會沿著+X 軸飛入此四極所圍成之中心孔道中，在中心孔道中飛行之正離子，由於受到四極上所形成交變電場的作用而產生振盪，其振盪之方向與飛行軸線(即+X軸)垂直。在中心孔道中飛行之正離子若其產生振盪之最大振幅等於或大於中心孔道範圍半徑時，會被四極式電極之一所吸收；僅最大振幅小於中心孔道範圍半徑之正離子能穿透此一四極式電場，而被離子收集器吸收，形成一正離子電流。無論就解析度或靈敏度而言，四極式質譜儀性能最佳，目前幾乎已取代其他類型而成為發展的主流。

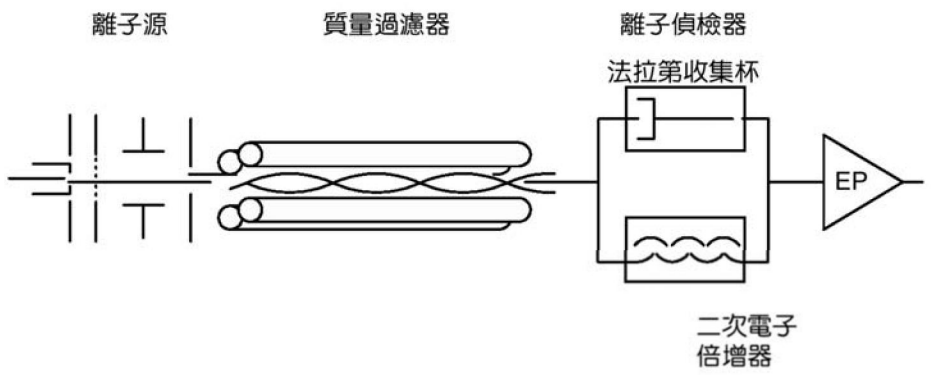


圖 7.31 四極式質譜儀。(a) 四極式質譜儀之基本原理

真空材料與元件

江政忠

真空材料與管路閥件

- 真空材料與元件之設計與選用，主要決定於真空製程特性與真空度需求。
- 欲使真空系統獲得最佳性能與成本，真空材料與元件的選用是非常重要的因素。
- 真空材料與元件選用要求。
  - –維持真空度
  - –不污染製程
  - –無害環境與人體

真空材料特性需求

- 可加工性。
- 在製程操作溫度與壓力下，維持機械強度。
- 熱性質:熱膨脹係數須與接鄰材料接近 (例如：超高真空系統法蘭須承受烘烤)。
- 氣體負荷:材料須不透氣(不具孔隙或裂縫)、前處理後材料逸氣量要小(表面不易吸附氣體)。
- 反應:真空材料不與系統其他材料或製程物質反應
- 輻射:材料暴露在輻射線下(如 x-rays 或 高能粒子)不會放出氣體或劣化，例如:密封彈性體(elastomer)硬化、觀察窗變黑。

真空材料種類與金屬種類

- 真空材料一般可分為金屬、玻璃、陶瓷、橡皮、塑膠等，製作時必須考量到材質本身之耐壓強度、形狀強度、氣體穿透性、蒸氣壓等，另外還要考慮材質在特殊工作環境之適用性，如溫度、酸鹼腐蝕等。
- 使用於真空中之金屬，常見者如不銹鋼、鋁、銅、高鎳合金等。其中以鋁和不銹鋼為最常見的結構用金屬。常用於真空中之無氧銅(OFHC，Oxygen-Free High Conductivity Copper)，逸氣率最低，可容忍很大溫度變化，既可烘烤，又可在超低溫使用。

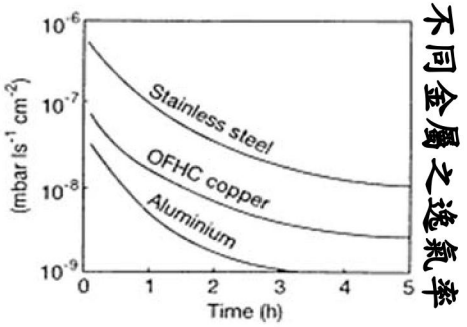
真空常用材料--不銹鋼與鋁

奧斯田不銹鋼(Austenitic Stainless Steel)

- 材料代號EN58A、EN58B(US321)、EN58E(304) 最常用於氬焊腔體。
- 材料代號EN58B用於低導磁需求。
- 材料代號EN58F(347)不適於拋光後焊接。
- 逸氣率低。

鋁與鋁合金

- 材料便宜、質輕運送方便
- 耐腐蝕、易加工與接合
- 高溫強度差



不同金屬之逸氣率

真空常用材料—銅、鎳合金與鈦

銅(Copper)

- 無氧銅(OFHC)。
- 容易加工、抗腐蝕。
- 黃銅(Brass):15%~20%Zn，100°C以上操作有鋅蒸氣問題。

鎳合金：如Inconel、Kovar

- 高溫下高強度。
- 極佳抗腐蝕性。
- 不易取得、價格高、 加工困難。

鈦(Titanium)

- 真空中清潔度高、重量輕、延性佳。
- 常用其捕氣性於離子幫浦陰極靶材和鈦昇華幫浦燈絲。

真空常用材料—玻璃(Glass)

玻璃主要成份為二氧化矽，加入各種氧化物以後，其物理性能隨添加元素的種類而互異，硼玻璃(例如Pyrex)熱膨脹係數小，易於燒製焊接、質密、硬度高，適合作真空儀器；鉛玻璃多用於真空封口處；石英可耐高溫，膨脹係數低，電絕緣性與耐酸鹼性好，唯價錢昂貴。

- 廣汎用於真空腔體、元件與管路。
- 最常用玻璃為硼玻璃(borosilicate glass, 如 Pyrex)。
- 可用於觀察窗(view port)，鉛玻璃可阻隔X光。
- 抗腐蝕性佳。

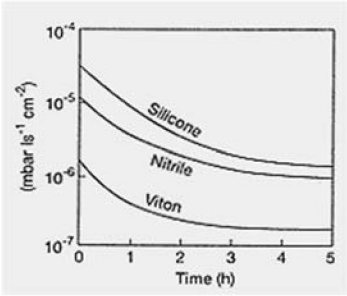
真空常用材料—陶瓷(Ceramics)

陶瓷為電與熱之極佳絕緣體，強度高且可耐溫度的突然變化，但製作不容易。常用陶瓷材料為氧化鋁、氧化鈦、氧化鈹、矽酸鎂瓷以及滑石等。

- 對於使用溫度可達1500°C的真空元件是最適合的材料。
- 使用時需戴無綿質手套，防止括痕與碰撞(脆性)。
- 可以硬焊法與金屬接合，獲得複合材料元件。
- 加工不易。

真空常用材料—合成橡膠(Elastomers)

合成橡膠(elastomers)主要用於O形環之真空封合，包括靜態封合，轉動與滑動機械引入等。



可裝卸密封橡膠之逸氣率

Nitrile Rubber
- 最常用密封環材料。
- 接合容易(如:大型機台安裝)。

Viton
- 適用於低壓、低逸氣率、耐熱。
- 受壓過大後，維持永久變形。
- 需真空100°C烘烤1小時，去除成形添加劑。

真空常用材料—塑膠(Plastics)

塑膠主要用於電引入，與金屬相較，通常塑膠易吸氣、易透氣，耐氣壓差，使用需小心。

PTFE(Polytetrafluoroethylene、聚四氟乙烯、商標名Teflon、鐵氟龍)
- 低釋氣率、電絕緣佳、為溫度較高之塑膠、具自潤滑性。
- Glass-filled PTFE:PTFE內填充玻璃纖維，使強度提高、透氣量降低。

PC(Polycarbonate、聚碳酸酯)
- 中釋氣率與吸水性、電絕緣佳。

PMMA (Poly(methyl methacrylate)、聚甲基丙烯酸甲酯、商標名Acrylic、壓克力)
- 高釋氣率與吸水性、具自潤滑效果。

PVC(Polyvinyl Chloride、聚氯乙烯)
- 高釋氣率與吸水性、可撓性、 用於暫時性管路(如測漏)。

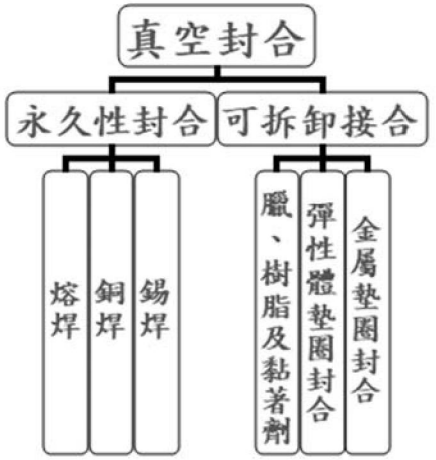
PE(Polyethylene、聚乙烯)
- 完全釋氣後才可用。

真空常用材料—Epoxy與Grease

- 低蒸發壓環氧樹脂(epoxy)主要用於真空漏氣孔穴之補漏，商品以Torr-Seal最常見。
- O-ring封合時常塗抹真空油脂(vacuum grease)於O-ring上，油脂可填浦O-ring及法蘭上之凹陷部份，但不能使用過量。
- 合成橡膠、塑膠 、低蒸發壓環氧樹脂為常見真空用聚合物。聚合物尤其是合成橡膠，通常具有很高的吸水性與氣體滲透性，因此逸氣率很高，聚合物逸出氣體的成份主要為水氣及該等物質製造時添加的增塑劑(plasticizers)與穩定劑(stabilizers)。

真空封合

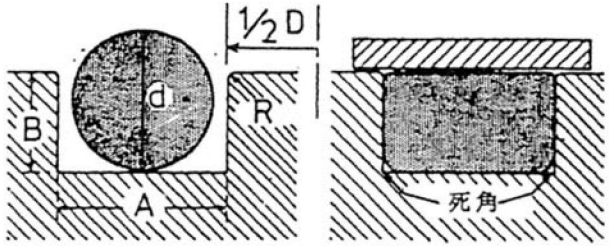
- 真空系統不可能一體成型，有時必須更換現有元件，且使用時必須隨時開啟與關閉真空室，因此必須以真空封合方法加以接合，接和時最重要的因素為氣密性。



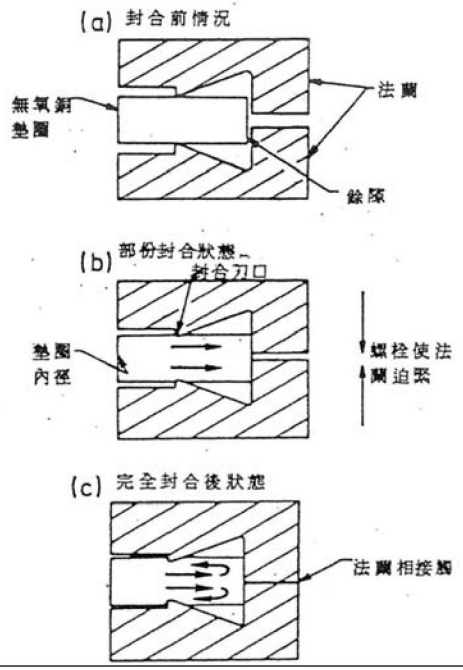
- 臘或密封合化合物用於暫時性封合，可接合金屬、玻璃與陶瓷或封住針孔與堵漏，但避免作長久性使用。
- 環氧樹脂工作溫度範圍較廣，蒸氣壓較低，逸氣情況不若真空用臘嚴重，具機械強度，可為半永久性之封合。
- 密封用黏著劑可將微小孔穴或漏氣針孔封住。
- 真空臘、樹脂及黏著劑使用時，必須注意接合面要清洗或擦拭乾淨，才能得到理想的封合效果。

彈性體墊圈封合

- O形環墊圈(O-ring)封合為可拆卸封合最常使用方式，O形環的截面積通常為圓形，間或使用方形截面墊圈。O形環的封合係靠堅硬法蘭平面對墊圈材料的壓縮，利用墊圈的塑性以充填法蘭面之不規則微細結構，同時靠彈性維持一定之封合壓力。
- O-ring表面必須潔淨，避免灰塵或棉絮等物。
- 避免O-ring上有刮痕，發生永久變形之O-ring不宜再使用。
- 封合面之表面拋光度約為1.6μm。



金屬墊圈封合



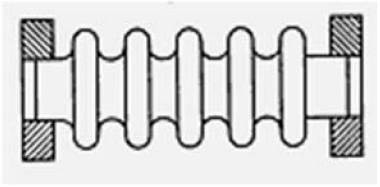
- 使用金屬墊圈封合，是在需求壓力小於10^{-8} torr情況，此時系統必須烘烤至300~400℃，彈性體墊圈已不再適用。常用之封合金屬依次為無氧銅(OFHC)、鋁與金。
- 可使用丙酮擦拭封合面。
- 斜楔法蘭封合目前使用最廣泛，其特點是封合時，無氧銅墊圈向外擠壓時被法蘭頂住，法蘭進一步迫緊時，其反向之力量在刀刃面造成很大的機械壓迫力，此種封合結構使得刀刃與銅墊圈間的壓迫力量可大到200,000磅/平方吋，因此封合極為緊密，可防止高溫烘烤之真空封合效果變差。

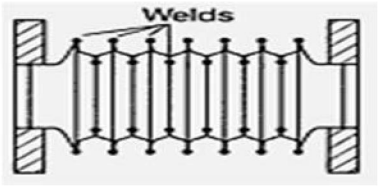
接頭 (Fittings)

- 下圖為搭配法藍之標準化接頭，包括直管(pipe)、彎管(elbow)、T型管(T-piece)、十字管(cross-pieces)和簧管(bellows) 等。

- 簧管(波紋管)以不銹鋼製成，有兩種形式

1. 迴旋簧管(formed bellows)常用於氣體管路或廠務等場合，液壓成型、結構堅固、質地較硬、縱向位移不易。
2. 邊焊簧管(welded bellows)常用於機台設備(真空設備之機械傳輸機構等)，由不銹鋼圓片壓模成型，在內外接線焊接，質地較軟、縱向變形較大。



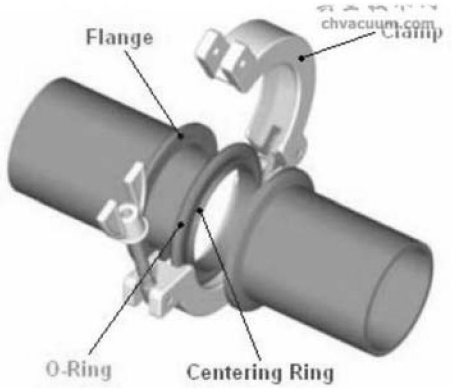


法蘭 (Flange)

- 法蘭的功能為連接管與管或管與閥件，也可利用轉接頭達到不同口徑接合。
- 常用型式為KF、NW、ISO、CF、CR、ASA(ANSI)、JIS，材質分為SUS304及SUS316兩種。此兩種不銹鋼材質具有耐酸、耐蝕、耐熱及不具導磁性等優良特性，其中以SUS304為最普遍使用之材質。

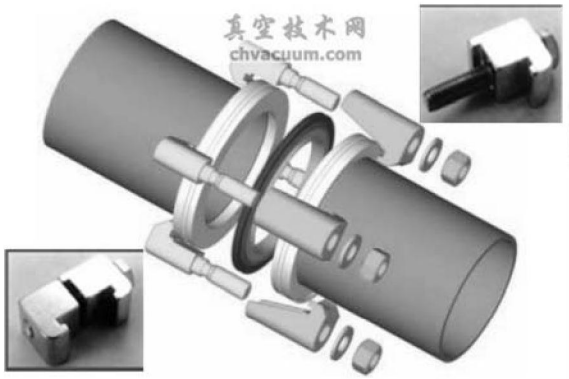
KF法蘭與NW法蘭

- KF法蘭是真空系統中常見的密封連接方式。規格從KF10至KF50，KF連接的管道尺寸是相對於英寸規格，即KF25對應的管道是25.4*1.65mm。KF最大到KF50，之後的真空連接就是ISO系列。
- NW法蘭是日本的規範，所以NW真空配件在日本設備用到的相對來說多一些。
- 通常由法蘭、快夾(clamp)、密封圈(O-Ring)、中心定位環(centering ring) 組成，勿需使用別的工具，只要簡單地用手撐動，就可以鬆開或壓緊聯接。



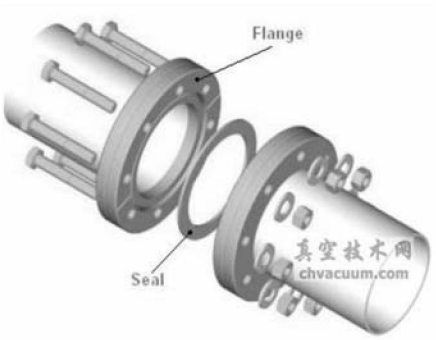
ISO法蘭

- ISO法蘭最小規格是ISO63(配管是63.5*1.65mm)，分成兩種形式ISO-K和ISO-F。
- ISO-K真空接頭通常由法蘭、法蘭爪(clamp)、密封圈(O-ring)、中心定位環(centering ring)組成。
- ISO-F真空接頭通常由法蘭、密封圈、中心定位環組成，與ISO-K不同的地方是法蘭用螺栓堅固。



CF法蘭與CR法蘭

- 以兩片法蘭內側刀口擠壓金屬片(一般為無氧銅墊圈)，使金屬片產生變形而與法蘭緊密結合，達到密封真空的目的。
- CF法蘭英文名稱為Conflat Flange，用於超高真空法蘭連接，可以承受高溫烘烤。
- CR法蘭刀口與法蘭接合片是分離的(接合片可旋轉)，孔位調整較為彈性。



CF blank flange-nonrotatable

CR blank flange-rotatable

ASA(ANSI)法蘭與JIS法蘭

- 使用螺栓結合，法蘭間只有一邊有O型環槽，無中心環設計。
- 中間沒有孔的法蘭盲板，為真空系統的管道最終封蓋。
- 有O型環槽法蘭為管件管道端相互連接的零件，用螺栓固定，很方便拆卸。
- 美規ASA(ANSI)法蘭，日規JIS法蘭，德規DIN法蘭。

盲板

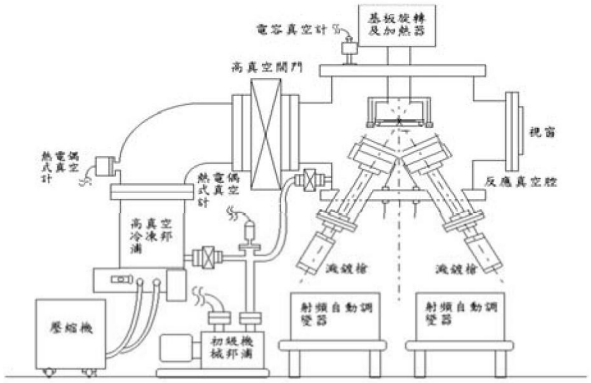
法蘭

盲板有O型環槽

法蘭有O型環槽

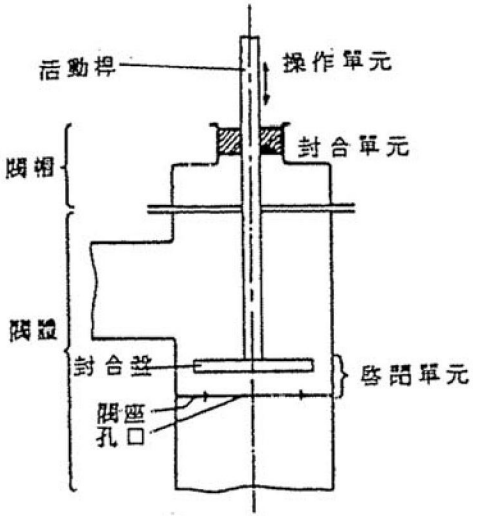
真空閥門

- 真空閥門的作用是調節或隔絕真空系統內氣體之流動。
- 真空閥門必須具備的條件：
  - 氣密，不漏氣。
  - 最大氣導率(即最小的氣體阻抗)。
  - 本身逸氣最小。
  - 體積小、造價低。
- 真空閥門裝置時，需注意進出氣口的方向性，其阻絕面應朝向壓力較低的一方。



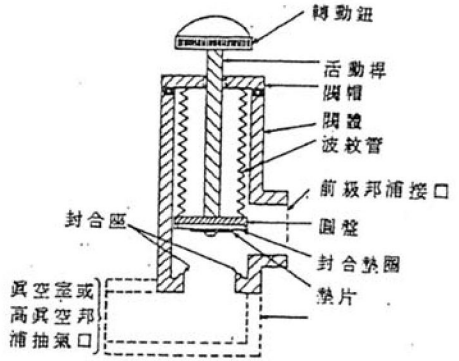
真空閥門基本構造

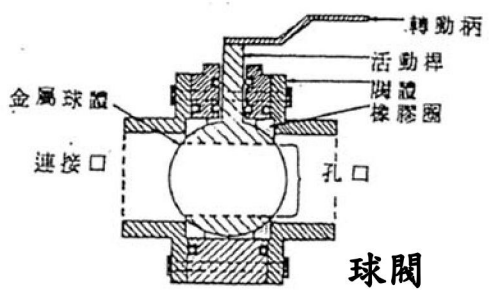
- 真空閥門基本構造包括活動桿(stem)、閥帽(bonnet)，以及閥體(valve body) 三個部分。
- 活動桿是閥門的機械引入運動之操作機構。
- 閥帽則為活動桿導接頭及其真空動態封合機構。
- 閥體內含管路及閉合機構，並以法蘭與真空系統結構或管路接合，接合部分以O 型環或金屬墊圈達到真空靜態封合。



粗抽及前級閥門

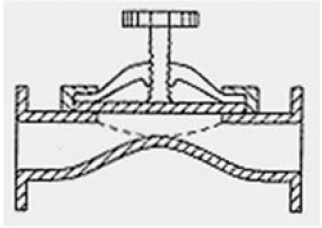
盤形密封閥門





球閥

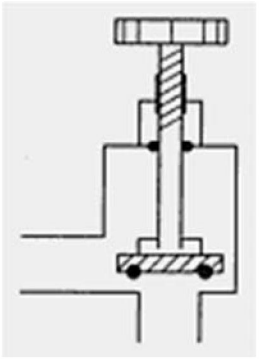
直線閥 line valve



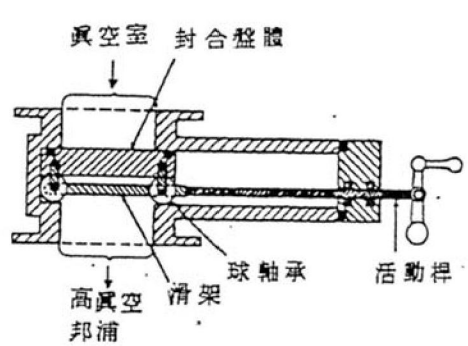
薄膜閥 (diaphragm valve)

粗抽及前級閥門—直角閥

- 直角閥(right angle valve)進氣口及出氣口的方向角度呈90度，封合O-ring常用Viton型式。
- 直線閥進氣口及出氣口的方向角度呈180度。
- 全金屬直角閥 (all-metal right angle valve)使用無氧銅墊圈密封、軸以簧管密封、可烘烤、應用於超高真空系統。

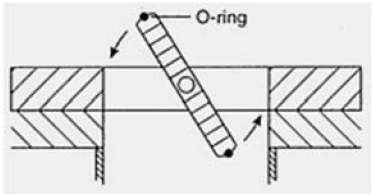


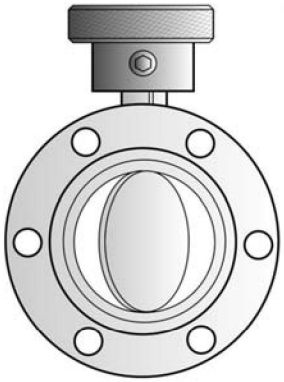
高真空閥門—閘閥(Gate valve)



www.high-light.com

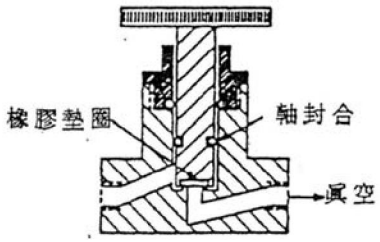
高真空閥門—蝴蝶閥(Butterfly valve)



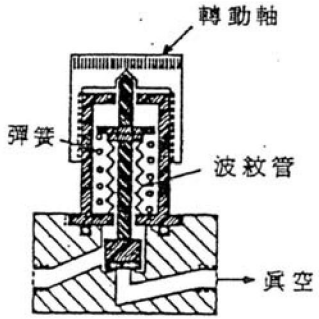


進氣閥門—放氣閥

- 進氣閥門包括開關式閥門(on-off valve)與微調式漏氣閥門(variable leak valve)兩種。
- 真空室之放氣，以利真空製程的循環運作，通稱為放氣閥(leak valve)，屬於開關式閥門。



O形環軸封合進氣閥門

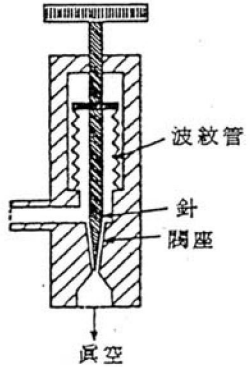


波紋管軸封合進氣閥門

bellow valve

進氣閥門—漏氣閥

- 控制定量氣體進入真空室，達到特定目的，常稱為漏氣閥(leak valve)，屬於微調式漏氣閥門。
- 多用於氣體流量小，需要調節氣體流量應用。
- 因氣密度不佳，須搭配隔離閥門(如bellow valve)使用。

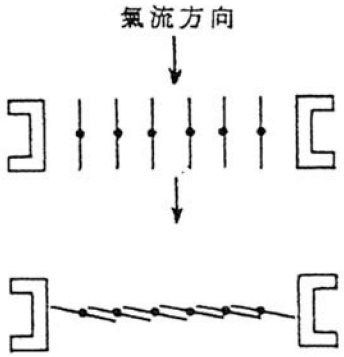


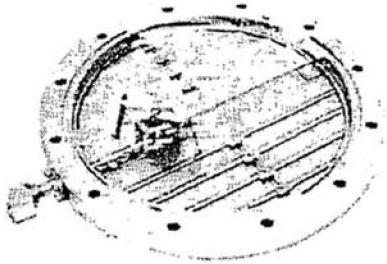
針孔式微調進氣閥門(needle valve)

meter valve

可變氣導式閥門(Variable conductance valve)

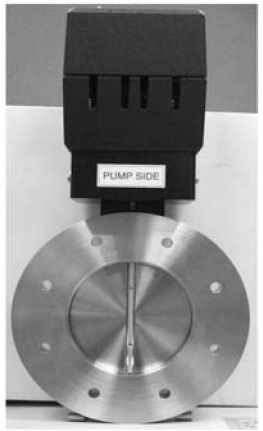
- 此種閥門基本上是一種節流裝置，由可90°轉動之一組葉片構成，葉片傾斜角度之變化可以調節氣導之大小。葉片直立時，氣導最大，葉片平臥後氣導最小。





節流閥 (Throttle valve)

- 由步進馬達控制節流閥的開關面積大小，藉以調節抽氣速率，維持一定的真空壓力，可控制系統真空度。
- 可自動微調流量，但無法封真空(無O-ring面)，須搭配其它隔離閥門使用。

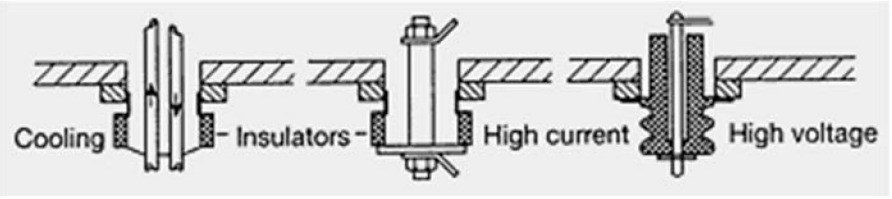


真空引入(Feedthrough)

- 真空引入是將真空系統外部的電、機械動作、流體、光等送入真空腔體內部之裝置，並要求良好的氣密性，不可因外部引入行為而發生洩漏。目前常見的真空引入裝置有電引入、機械引入、流體引入、視窗等。
- 流體引入主要是焊接技術問題，真空技術常使用液態氮，液體引入的焊接道必須承受高低溫差變化，因此易於出現裂縫。
- 使用視窗可讓我們由系統外面觀察其內部情況，或導引光訊號進入真空系統內。視窗使用各種透明材質，包括玻璃、石英、單晶三氧化二鋁(藍寶石)、壓克力，視窗設計以使用O形環墊圈封合技術為主。玻璃材質以硬玻璃為佳，玻璃厚度必須足夠抗拒大氣壓力，面積越大，玻璃厚度必須越厚，視窗口直徑100mm，玻璃厚度必須大於5.5mm。

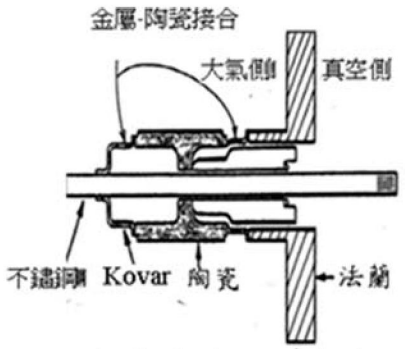
電引入(Electrical feedthrough)

- 電引入為真空系統電力與信號的傳送，例如發熱器電源、蒸發源電力以及溫度監測、膜厚測定等。
- 電引入的基本要求是電絕緣與真空封合，常用的絕緣材料有玻璃、塑膠與陶瓷。
- 以玻璃或陶瓷絕緣體焊接在法蘭上，承載導線。訊號可以多腳或同軸電線傳遞 。
- 在高電流低電壓的情況下，電引入可利用彈性體橡膠(elastomer)作真空封合，塑膠材料(如Teflon)作電絕緣，其設計容易，造價便宜。電流很大的電引入必須有水冷卻，導線電阻要低，如無氧銅。

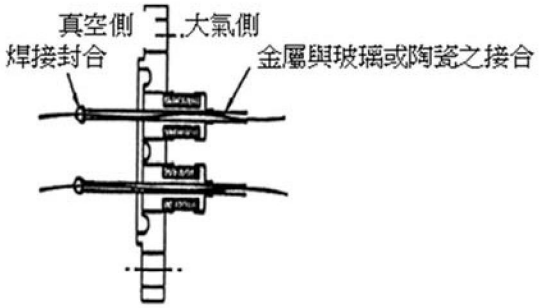


不同電引入的方法

- 高電壓低電流的情況下常使用陶瓷材料作為絕緣，導線電阻要求較不嚴格，但必須考慮絕緣材料的擊穿電壓(breakdown voltage)以及電極材料種類、形狀、間隙等等，此種電引入使用了陶瓷—金屬接合技術，製作較為困難，因此也較為昂貴。
- 熱偶線的真空引入很普遍，通常在一個法蘭上有多根導管，使用時熱偶線直接穿過管內，使用者必須以適當方法作銀焊真空封合。



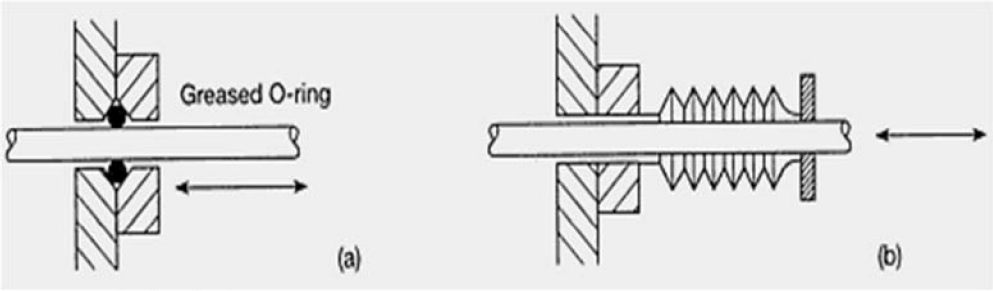
高壓電引入的結構



熱偶線之真空引入形式

機械引入(Mechanical feedthrough)

- 機械引入對真空封合的要求，必須在機械引入動作時，能保持不漏氣。
- 分為線性運動機械引入與轉動機械引入。
- 線性運動機械引入以塗有真空油脂之O形環墊圈或邊焊簧管密封導入。

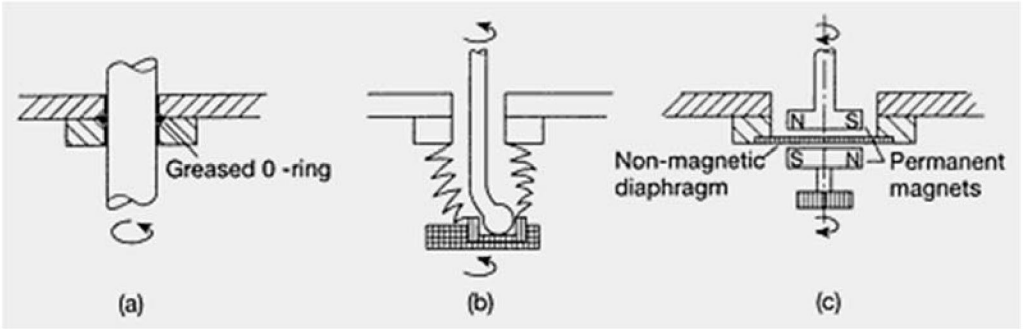


(a)塗有真空油脂之O形環墊圈密封

(b)邊焊簧管密封

轉動機械引入

- 轉動機械引入
  - (a)旋轉動作(以塗有真空油脂之O形環墊圈密封導入)。
  - (b)擺動軸(波紋管封合)。
  - (c)磁力連結(Magnetic Coupling)。



(a) Greased elastomer

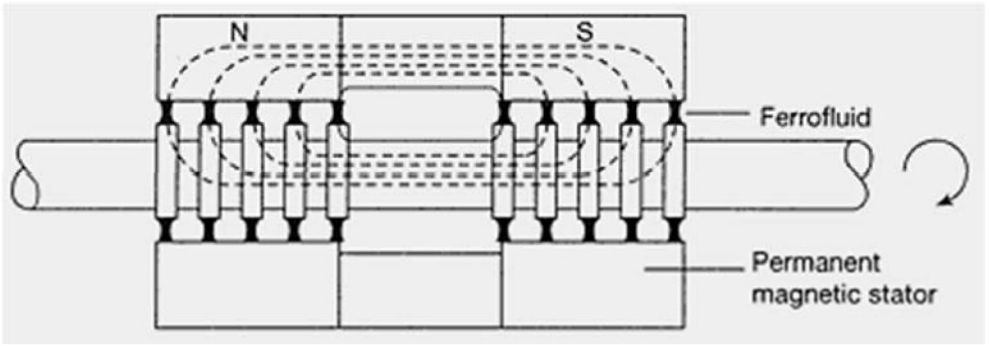
(b) Wobble shaft

(c) Magnetic coupling

鐵磁液體封合之機械引入(Ferro fluidic feedthrough)

鐵磁性液體封合旋轉

- 以含鐵粉之低蒸氣壓液體在強磁場下密封。
- 適用轉速範圍廣(0 - 50000 rpm)。
- 真空度可到 10^{-9} torr。



壓力調節閥(Pressure regulators)

- 又稱為減壓閥，功能:氣體管線減壓或穩壓用。
- 為了容易辨識，由鋼瓶的瓶身顏色可判斷氣體種類。灰色為氮氣、氬氣、氦氣等。黑色為氧氣。紅色為氫氣。

A: 鋼瓶總開關

B: 高壓腔(連接鋼瓶與減壓閥)

C: 高壓錶(顯示鋼瓶內的氣體壓力)

D: 低壓錶(顯示低壓腔的氣體壓力)

E: 低壓腔(連接減壓閥與氣體出口端)

F: 低壓錶壓力調節閥(調節低壓腔的氣體壓力)

- G:出口壓力調節閥 (調節出口端的氣體壓力)

Swagelok氣體管線接頭

- 當螺帽鎖緊時，錐形套環(ferrule)受擠壓產生變形而將管路迫緊，以達絕漏。真空程度可達10^{-5} Torr。
- 材質為316不鏽鋼、鋁合金、黃銅、碳鋼等等。
- Front ferrule 不可重複使用。
- 套環擠壓過的氣管必須截掉，因有壓痕，再度使用會漏氣。
- 價錢比較便宜，適用於真空度較低的環境。

VCR氣體管線接頭

- 當鎖緊時，端面之刀口嵌入墊圈(gasket)而達到絕漏效果，真空程度可達到10^{-9}Torr，可用於超高真空或防止毒氣外漏。
- 墊圈不可重複使用。